# 6장 분산분석

6.1 일원분류 분산분석
6.2 이원분류 분산분석

5장에서 정규분포를 따르는 두 모집단의 평균을 비교하는 문제를 이표본 $t$ 검정으로 다루었다(예 5.27 참조). 그런데 만약 비교하고자 하는 모집단이 세 개 이상이라면 어떤 방법을 써야 할까? 실제로 많은 실험이나 관찰 등에서 세 개 이상의 집단에 대한 비교를 쉽게 찾아볼 수 있다. 6장에서는 이표본 문제에 대한 중요한 연장으로서, 표본이 세 개 이상인 경우 정규분포의 모평균들을 어떻게 검정할 것인지에 대한 문제를 다루기로 한다. 이를 다룸에 있어, 집단 사이의 흩어짐과 집단 내의 흩어짐을 측정하여 비교하는 분산비 추정량(estimator of variance ratio)을 고려하겠으며 집단 내의 흩어짐에 비해 집단 사이의 흩어짐의 정도가 큰 경우 집단 사이에 차이가 있다고 결론내릴 것이다. 검정통계량의 분포는 3장에서 소개된 $F$ 분포를 이용한다. 이표본인 경우에 제시되었던 $t$ 검정법은 이의 특별한 형태로 생각될 수 있다. 여기에서는 먼저 $I$ 개의 표본에 대한 모평균의 비교 또는 완전임의배치에 사용될 수 있는 일원분류 분산분석을 다루겠으며, 다음으로는 랜덤화 블록 설계(randomized block design) 또는 두 요인분석 등에 활용되는 이원분류 분산분석을 다루기로 한다. 이 과정에서 실제 자료에 분산분석을 어떻게 적용하느냐에 대한 방법론적 접근보다는, 책의 목적에 맞도록 분산분석에 필요한 이론의 수리적인 면에 보다 초점을 맞추고자 한다.

## 6.1 일원분류 분산분석

세 개 이상의 모집단의 평균에 대한 통계적 가설검정을 하는 데에 사용될 수 있는 일원분류 분산분석을 살펴보자. 일반적인 설명을 위해 모집단이 $I(>2)$개 있으며 이들로부터 얻은 $I$ 개의 독립표본에 근거한 모평균들에 대한 검정방법을 다루기로 한다. 편의상 $I$ 개의 모집단을 $I$ 개의 처리방법으로 표현하기도 하는데, 실험을 통한 자료수집의 경우에는 각 처리방법이 모집단을 정의하게 되기 때문에 타당한 표현으로 볼 수 있다. 예를 들어, 어떤 질병에 대해 세 가지 서로 다른 치료방법의 효과를 비교하기 위한 실험을 한다고 가정하자. 랜덤하게 선택된 30명의 환자를 세 치료방법에 10명씩 랜덤하게 배치했다고 하면, 비교하고자 하는 치료방법이 처리방법이 되고, 각 처리방법이 다른 모집단을 정의하게 되어 세 개의 모집단의 평균(이 경우에는 환자의 상태를 측정하는 값의 평균)을 비교하게 되는 것이다.

처리방법이 $I$가지 있는 경우에, $i$번째 처리방법$(i=1,\cdots,I)$에 $n_i$개의 반복된 관찰값이 있다고 하자. 치료방법 예제에서는 $I=3$이고, $n_1=n_2=n_3=10$이 된다. 이

때 전체 $n(=n_1+n_2+\cdots+n_I)$개의 관찰값들이 균일(homogeneous)하다고 가정한다. 즉, 실험대상들이 모두 균일하여 실험을 통해 얻은 자료에서 그들 간의 차이가 발생한다면 그것은 오로지 처리방법의 차이 때문이라는 것이다. 치료방법 예제를 생각해 본다면, 선택된 30명의 환자들이 여러 가지 면에서 비슷하여 그들 간에 체계적인 차이는 없다고 보면 되겠다.

이러한 자료는 전체 실험대상들을 $i$번째 처리방법에 $n_i$개씩 랜덤배치(random assignment)하는 실험계획방법인 **완전임의배치법**(completely randomized design)으로부터 얻어질 수 있다. 또, 이 실험계획은 하나의 처리방법에 대한 $I$개의 서로 다른 처리수준에 대하여도 활용될 수 있는데, 예를 들면, $4(=I)$가지 다른 의약품의 효과를 비교하는 데도 사용될 수 있지만 하나의 의약품에 대하여 4가지 다른 투약 정도의 결과를 비교하는 데에도 활용할 수 있다는 것이다. 이 책에서는 특별한 언급이 없는 한 처리방법이나 처리수준을 같은 것으로 봐도 되겠다. 이제 $i$번째 처리방법의 $j$번째 관찰값을 $X_{ij}$라고 하고, 다음 표와 같은 결과를 얻었다고 하자.

| 처리방법 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ⋯ | $I$ |
| $X_{11}$ | $X_{21}$ | ⋯ | $X_{I1}$ |
| ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ |
| $X_{1n_1}$ | $X_{2n_2}$ | ⋯ | $X_{In_I}$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 표본크기 | $n_1$ | $n_2$ | ⋯ | $n_I$ |
| 표본평균 | $\bar{X}_{1\cdot}$ | $\bar{X}_{2\cdot}$ | ⋯ | $\bar{X}_{I\cdot}$ |
| 모평균 | $\mu_1$ | $\mu_2$ | ⋯ | $\mu_I$ |

예를 들어, 미취학 어린이들에게 읽기를 가르치는 3가지 방법을 비교하고자 하는 실험에서, 여러 면에서 조건이 동일한 50명의 미취학 어린이들에게 3가지 방법을 랜덤하게 적용하였다고 하자. 20명의 어린이들이 방법 1에, 15명의 어린이들이 방법 2에, 15명의 어린이들이 방법 3에 배치되고, 교육기간이 끝난 후 읽기능력을 가늠할 수 있는 시험을 통해 점수를 얻었다고 해보자. 이때 $I=3$, $n_1=20$, $n_2=15$, $n_3=15$이며, $X_{ij}$는 $i$번째 방법으로 교육받은 $j$번째 어린이의 시험점수가 된다. 편의상 $i$번째

처리집단($i$번째 처리방법이 적용된 집단)의 표본평균은

$$\overline{X}_{i\cdot} = \left(\frac{1}{n_i}\right)\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$$

로, 전체표본평균은

$$\overline{X}_{\cdot\cdot} = \left(\frac{1}{n}\right)\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \qquad (\text{단, } \sum_{i=1}^{I} n_i = n)$$

로 표기하였다. 이제, 위의 자료에 대하여 다음과 같은 모형들을 생각해 보자.

■ **모형 Ⅰ:**

$$X_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij} \qquad (i = 1, 2, \cdots, I\ ;\ j = 1, 2, \cdots, n_i) \tag{6.1}$$

단, $\mu_i$는 알려져 있지 않은 상수, $\varepsilon_{ij}$는 서로 독립인 $N(0, \sigma^2)$ 확률변수이며 $\sum_{i=1}^{I} n_i = n$이다. 이때 $\alpha_i = \mu_i - \mu$라고 하면 모형 Ⅰ은 다음의 모형 Ⅱ로 변형된다.

■ **모형 Ⅱ:**

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij} \qquad (i = 1, 2, \cdots, I\ ;\ j = 1, 2, \cdots, n_i) \tag{6.2}$$

이때 $\mu$는 모든 관찰값에 적용되는 상수이고, $\sum_{i=1}^{I} n_i\alpha_i = 0$을 가정하면 $\mu = (1/n)\sum_{i=1}^{I} n_i\mu_i$가 되어 전체 평균($\mu_i$들의 가중평균)의 의미를 갖게 된다. $\sum_{i=1}^{I} n_i\alpha_i = 0$의 조건하에서 $\alpha_i$는 $i$번째 처리방법 또는 처리수준의 순수효과를 나타낸다. 랜덤오차 $\varepsilon_{ij}$는 이전과 마찬가지로 서로 독립인 $N(0, \sigma^2)$ 확률변수이며 $\sum_{i=1}^{I} n_i = n$이다.

**주** 모형 Ⅱ의 의미는 $i$ 번째 집단의 $j$ 번째 관찰값 $X_{ij}$가 전체적인 처리효과 $\mu$, $i$번째 처리방법의 순수효과 $\alpha_i$, 그리고 관찰오차 $\varepsilon_{ij}$의 합으로 나타내어진다는 것이다.

**주** 때로 $\sum_{i=1}^{I} n_i\alpha_i = 0$의 조건과 다른 제약조건(예를 들어 $\alpha_I = 0$)을 이용하여 모수의 개수를 줄이기도 하는데, 제약조건에 따라 $\mu$와 $\alpha_i$의 해석이 달라진다. 그러나 $\sum_{i=1}^{I} n_i\alpha_i = 0$의 조건을 사용하는 것이 가장 일반적이며, $\mu$와 $\alpha_i$의 해석이 자연스러워진다.

### 6.1.1 모수의 추정 및 가설검정

이제 식 (6.2)의 모형 Ⅱ에 있는 모수들의 추정을 고려하기로 하자. 처리방법이 하나만 있는 경우에는 모형 Ⅰ이 더 간단할 수 있으나, 처리방법이 늘어나면 각각의 처리효과와 상호작용(interaction, 6.2.2절 참조)의 효과를 나누어 추정할 수 있는 모형 Ⅱ에 이점이 있다. 여기에서 다룰 추정방법은 4장에서의 그것과는 접근방법이 다른 것으로, **최소제곱추정법**(least squares estimation)이라고 한다. 최소제곱추정법은 7장의 회귀모형에서도 사용될 것인데, 특정모형에서 모형과 관찰값의 차이를 잰 오차제곱합을 생각하고, 이를 최소화하는 값을 모수의 추정값으로 삼는 방법이다.

한편, $i$ 번째 처리집단의 $j$ 번째 관찰값 $X_{ij}$는 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$X_{ij} = \underset{\text{전체 표본평균}}{\overline{X}_{..}} + \underset{\text{집단}i\text{의 처리효과}}{(\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})} + \underset{\text{표본내 오차}}{(X_{ij} - \overline{X}_{i.})} \tag{6.3}$$

$i$번째 처리집단의 평균이 전체평균보다 크다면 $i$번째 처리방법이 관찰값을 전반적으로 높이고 있다고 볼 수 있으며 이것이 이 처리방법의 효과이므로 $\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..}$를 집단 $i$의 처리효과라고 할 수 있다. 식 (6.3)은 식 (6.2)의 모형 Ⅱ에 포함된 모수의 추정을 가능케 한다. 이제 최소제곱추정법의 내용을 살펴보면 아래 정리와 같다.

**정리 6.1**

식 (6.2)의 모형에서 모수 $\mu$와 $\alpha_i$에 대한 최소제곱 추정량은 $\hat{\mu} = \overline{X}_{..}$, $\hat{\alpha}_i = \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..}$ $(i = 1, 2, \cdots, I)$가 된다.

**증명** 모형 (6.2)에서 오차는 $\varepsilon_{ij} = X_{ij} - \mu - \alpha_i$이므로 오차제곱합은

$$SS(\mu, \alpha_1, \cdots, \alpha_I) = \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \mu - \alpha_i)^2$$

으로 쓸 수 있다. 이를 최소화하는 $\mu$와 $\alpha_i$의 값들을 미분을 통해 구하면,

$$\frac{\partial SS}{\partial \mu} = 2\left( n\mu + \sum_{i=1}^{I} n_i \alpha_i - \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \right) = 0$$

$$\frac{\partial SS}{\partial \alpha_i} = 2\left( n_i \mu + n_i \alpha_i - \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \right) = 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, I)$$

으로부터

$$\hat{\mu} = \overline{X}_{..}$$
$$\hat{\alpha}_i = \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..} \quad (i = 1, 2, \cdots, I)$$

이고, $\sum_{i=1}^{I} n_i \alpha_i = 0$의 조건과 2차 미분을 통해 이들이 제곱합을 최소화함을 확인할 수 있다. ■

앞의 정리 6.1에서 구한 모수 $\mu$, $\alpha_i$에 대한 최소제곱 추정량은 랜덤오차 $\varepsilon_{ij}$의 정규성 여부에 관계없이 동일하다. 그런데 $\varepsilon_{ij}$가 정규분포를 따르면 $\mu$, $\alpha_i$에 대한 최소제곱 추정량은 최대가능도 추정량과 같으며 동시에 최소분산 비편향성도 가지게 된다. $\varepsilon_{ij}$의 정규성은 뒤에 다루는 $F$ 검정통계량의 분포이론에 중요한 가정이 된다.

나아가 자료 전체의 변동, 즉 흩어진 정도는 처리방법간과 처리방법내의 것으로 식 (6.4)와 같이 구성된다.

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{..})^2 &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}\{(\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{..})+(X_{ij}-\overline{X}_{i.})\}^2 \\ &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{..})^2 + \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{i.})^2. \\ &\qquad \text{처리방법간} \qquad\qquad \text{처리방법내}\end{aligned} \tag{6.4}$$

제곱합들을

$$\begin{aligned} TSS &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{..})^2 \\ SSB &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{..})^2 \\ SSW &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{i.})^2 \end{aligned} \tag{6.5}$$

으로 나타내면

$$TSS = SSB + SSW$$

가 성립하며, $TSS$(Total Sum of Squares)는 전체 제곱합, $SSB$(Sum of Squares Between)는 처리방법간 제곱합, 그리고 $SSW$(Sum of Squares Within)는 처리방법

내 제곱합이라고 한다. 또, 각 제곱합들을 해당하는 자유도로 나눔으로써 척도화하여 평균제곱합(Mean Sum of Squares)이라고 한다. 자유도는 표 6.1에 나와 있으며, 이를 처리간 제곱합의 예를 들어 간략히 설명하면 다음과 같다. 처리간 제곱합은 $I$개의 변수 $(\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{..})$들로 구성되어 있으나 여기에는 합이 0이라는 제약조건이 있다(즉, $\sum_{i=1}^{I}(\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{..})=0$). 이 제약조건에 의해 $(I-1)$개의 변수만이 '자유'로우며 그렇기에 처리간 제곱합의 자유도는 $(I-1)$이 된다는 것이다. 다른 경우도 같은 논리로 자유도를 계산할 수 있다. 이러한 결과를 요약하면 다음과 같은 일원분류 분산분석표를 얻을 수 있다(처리방법내 제곱합은 오차제곱합(Sum of Squares Error)이라고 표기하기도 한다).

**표 6.1** 일원분류 분산분석표(One-way ANOVA Table)

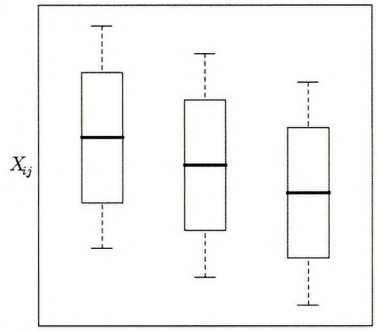
| 요인 | 제곱합(Sum of Squares) | 자유도 | 평균제곱합 |
|---|---|---|---|
| 처리간 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{..})^2$ | $I-1$ | $MSB=SSB/(I-1)$ |
| 처리내 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{i.})^2$ | $n-I$ | $MSW=SSW/(n-I)$ |
| 전체 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{..})^2$ | $n-1$ | |

이제 $I$개의 처리효과들 간에 차이가 없다는 가설을 고려하기로 하자. 모형 II를 사용하면 이는 가설 (6.6)과 같이 표현된다.

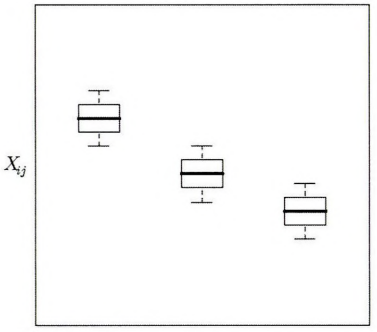
$$H_0:\alpha_1=\cdots=\alpha_I=0 \quad \text{대} \quad H_1:\alpha_i\text{들 중 적어도 하나는 0이 아니다.} \tag{6.6}$$

### ● $F$ 검정

가설 (6.6)에 대한 검정통계량으로 집단간의 흩어짐과 집단내의 흩어짐에 대한 비를 고려할 수 있다. 집단내의 흩어짐이 클 때는 집단간의 차이를 보기가 힘들어지지만 집단내의 흩어짐이 작을 때는 집단간의 차이가 쉽게 드러난다.




처리그룹 i
〈집단내 흩어짐이 클 때〉




처리그룹 i
〈집단내 흩어짐이 작을 때〉

주어진 관찰값에 대하여 전체의 흩어짐을 측정하는 $TSS$는 고정되어 있으므로 집단간의 흩어짐을 측정하는 $SSB$와 집단내의 그것을 측정하는 $SSW$의 비를 검정통계량으로 고려하는 것은 매우 타당하다. 즉, 집단내의 흩어짐에 비하여 집단간의 흩어짐이 큰 것이 귀무가설 $H_0$을 기각하는 증거가 된다. 정리 6.2는 이에 관련된 검정통계량의 분포이론을 포함한 성질들을 보여 준다.

**정리 6.2**

식 (6.2)에 주어진 모형 $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$에서

(1) 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$이 참이면, $SSB/\sigma^2$은 자유도가 $I-1$인 카이제곱분포를 따르며, $E[SSB/(I-1)] = \sigma^2$이다. 만일 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$이 참이 아니면, $E[SSB/(I-1)] = \sigma^2 + \sum_{i=1}^{I} n_i \alpha_i^2/(I-1)$을 만족한다.

(2) $\alpha_i$의 값에 관계없이 $SSW/\sigma^2$는 자유도가 $(n-I)$인 카이제곱분포를 가지며 $E[SSW/(n-I)] = \sigma^2$를 만족한다.

(3) $SSB$와 $SSW$는 서로 독립이다.

**증명** 편의상, 증명은 (3), (1), (2)의 순서로 하기로 한다.

우선, $SSB = \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{n_i} (\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2$과 $SSW = \sum_{i=1}^{I} (n_i - 1) S_i^2$은 각각 $\overline{X}_{i.}$와 $S_i^2$

만의 함수이다(단, $S_i^2 = \frac{1}{n_i - 1} \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \overline{X}_{i.})^2$). 그런데 정리 3.9에 의하여 $\overline{X}_{i.}$와 $S_i^2$는 서로 독립이므로 이들의 함수인 $SSB$와 $SSW$도 역시 서로 독립이다. 이제 $SSB$의 분포를 살펴보자.

$$\begin{aligned} SSB &= \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{n_i} (\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{I} n_i (\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{I} n_i [(\overline{X}_{i.} - \mu) - (\overline{X}_{..} - \mu)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^{I} n_i (\overline{X}_{i.} - \mu)^2 - n(\overline{X}_{..} - \mu)^2 \end{aligned}$$

이므로

$$\sum_{i=1}^{I} \left[ \frac{\overline{X}_{i.} - \mu}{\sigma / \sqrt{n_i}} \right]^2 = \frac{SSB}{\sigma^2} + \left[ \frac{\overline{X}_{..} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right]^2$$

이 된다. 한편, $\overline{X}_{i.} \sim N(\mu + \alpha_i, \sigma^2 / n_i)$이고 $\overline{X}_{..} \sim N(\mu, \sigma^2 / n)$이므로

귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$ 아래에서 $\left[ \frac{\overline{X}_{i.} - \mu}{\sigma / \sqrt{n_i}} \right]$와 $\left[ \frac{\overline{X}_{..} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right]$

는 $N(0,1)$ 확률분포를 따른다. 또, $\overline{X}_{1.}, \cdots, \overline{X}_{I.}$는 독립이므로 $\sum_{i=1}^{I} \left[ (\overline{X}_{i.} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n_i}) \right]^2$은 자유도가 $I$인 카이제곱분포를, 그리고 $\left[ (\overline{X}_{..} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n}) \right]^2$은 자유도가 1인 카이제곱분포를 따른다. 그런데 $\frac{SSB}{\sigma^2}$와 $\left[ \frac{\overline{X}_{..} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right]$는 서로 독립이므로 $SSB/\sigma^2$는 자유도가 $(I-1)$인 카이제곱분포를 따름을 알 수 있다(정리 3.9 참조).

귀무가설이 참이 아닐 때 $SSB$의 기댓값은

$$E(SSB) = E\left[ \sum_{i=1}^{I} n_i (\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2 \right]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^{I} n_i \overline{X}_{i.}^{\,2} - n\overline{X}_{..}^{\,2}\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{I} n_i\{Var(\overline{X}_{i.}) + [E(\overline{X}_{i.})]^2\} - n\{Var(\overline{X}_{..}) + [E(\overline{X}_{..})]^2\}$$

$$= \sum_{i=1}^{I} n_i(\sigma^2/n_i + \mu_i^2) - n(\sigma^2/n + \mu^2)$$

$$= (I-1)\sigma^2 + \sum_{i=1}^{I} n_i\alpha_i^2$$

이 된다.

또한 정리 3.9를 이용하면, $SSW/\sigma^2 = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij} - \overline{X}_{i.})^2/\sigma^2$은 자유도가 $(n-I)$인 카이제곱분포를 가짐을 알 수 있다. 나아가

$$E(SSW) = \sum_{i=1}^{I}(n_i - 1)E(S_i^2)$$
$$= (n-I)\sigma^2$$

이다. ■

여기에서 우리가 알 수 있는 바는 처리내 평균제곱인 $MSW = SSW/(n-I)$는 모평균 $\mu_i$의 값에 관계없이(즉, 귀무가설의 참·거짓에 관계없이) $\sigma^2$의 비편향추정량이라는 것이다. 그러나 처리간 평균제곱인 $MSB = SSB/(I-1)$는 귀무가설하에서는 $\sigma^2$의 비편향추정량이지만, 귀무가설이 참이 아닐 때는 $\sum_{i=1}^{I} n_i\alpha_i^2 > 0$이므로 기댓값이 $\sigma^2$보다 더 크다(모수의 참값이 귀무가설과 많이 다를수록, 즉 $\alpha_i$들이 0에서 멀리 떨어져 있을수록, $MSB$의 기댓값은 $\sigma^2$보다 더욱 커진다). 따라서 분산비의 추정에 의한 검정통계량 $MSB/MSW$의 값이 큰 경우, 즉 집단들 사이의 흩어짐이 집단내의 흩어짐에 비해 상대적으로 큰 경우, 이는 귀무가설을 기각하는 근거가 된다. 이제, 정리 6.2에 의하여 검정통계량

$$F = \frac{MSB}{MSW} \tag{6.7}$$

는 귀무가설 $H_0$ 하에서 자유도가 $(I-1, n-I)$인 $F$분포를 따르며, 따라서 가설 (6.6)에 대한 유의수준 $\alpha$인 기각영역은

$$F \geq F_{\alpha}(I-1,\ n-I) \tag{6.8}$$

로 구해진다.

### ● 가능도비 검정법

여기에서는 가설 (6.6)에 대하여 앞 장에서 다루었던 일반화 가능도비에 의한 검정방법을 구해 보고, 그것이 앞의 $F$ 검정법과 동일함을 보이고자 한다. 우선, 자료에 대한 결합 확률밀도함수가

$$f(x;\mu,\ \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\mu_i)^2\right]$$

이므로 전체 모수공간 $\Omega$ 내에서의 $\mu_i$와 $\sigma^2$의 최대가능도 추정량은 각각

$$\hat{\mu}_i = \overline{X}_{i\cdot},\quad \hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{i\cdot})^2/n \tag{6.9}$$

이다. 또, 귀무가설 $H_0$하에서의 공통평균 $\mu$와 $\sigma^2$의 최대가능도 추정량은 각각

$$\hat{\mu}_0 = \overline{X}_{\cdot\cdot},\quad \hat{\sigma}_0{}^2 = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{\cdot\cdot})^2/n \tag{6.10}$$

이다. 따라서 일반화 가능도비는

$$\begin{aligned}\Lambda &= \frac{L(\hat{\mu}_0,\ \hat{\sigma}_0{}^2;x)}{L(\hat{\mu}_i,\ \hat{\sigma}^2;x)} \\ &= \left[\frac{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{i\cdot})^2}{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{\cdot\cdot})^2}\right]^{n/2}\end{aligned} \tag{6.11}$$

이다. 일반화 가능도 검정법의 기각영역은 $\Lambda \leq \lambda_0$의 꼴이고, $\Lambda \leq \lambda_0$은 $\Lambda^{-(2/n)} \geq \lambda_0^{-(2/n)}$ (=상수)과 동등하며,

$$\Lambda^{-(2/n)} = \frac{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{..})^2}{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X}_{i.})^2} = \frac{SSB}{SSW}+1 \tag{6.12}$$

은 $SSB/SSW$의 단조증가함수이므로 일반화 가능도비 검정방법이 $MSB/MSW$가 큰 경우 귀무가설을 기각하는 $F$ 검정방법 (6.8)과 일치함을 알 수 있다.

**주** 위에서 구한 일반화 가능도비 검정법이 이표본의 경우, $t$ 검정법(예 5.27)과 일치함을 알아보자. $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$을 각각 $N(\mu_X, \sigma^2)$과 $N(\mu_Y, \sigma^2)$으로부터 구한 서로 독립인 랜덤표본이라고 하면, 가설 $H_0: \mu_X = \mu_Y$ 대 $H_1: \mu_X \neq \mu_Y$에 대한 $F$ 검정통계량은, $I=2$이고 $n_1 = n$, $n_2 = m$이므로

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

$$= \frac{\{n[\overline{X}_n - (n\overline{X}_n + m\overline{Y}_m)/(n+m)]^2 + m[\overline{Y}_m - (n\overline{X}_n + m\overline{Y}_m)/(n+m)]^2\}/(2-1)}{\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j-\overline{Y}_m)^2\right]/(n+m-2)}$$

$$= (\overline{X}_n - \overline{Y}_m)^2/(S_p^2(1/n+1/m))$$

이 된다. 그런데 동일한 가설에 대한 이표본 $t$ 검정통계량 $T$는

$$T = \frac{\overline{X}_n - \overline{Y}_m}{S_p\sqrt{1/n+1/m}}$$

이고, 따라서 $F = T^2$이므로

$$F \geq F_\alpha(1, n+m-2) \longleftrightarrow T^2 \geq F_\alpha(1, n+m-2)$$
$$\longleftrightarrow T \leq -t_{\alpha/2}(n+m-2) \text{ 또는 } T \geq t_{\alpha/2}(n+m-2)$$

이며, 두 검정은 일치한다.

**예 6.1**

5종류의 수면제 $A$, $B$, $C$, $D$, $E$가 있는데, 수면제를 복용한 후 졸음을 느끼기 시작한 시간을 관찰하였다. 다음의 자료에 근거하여 수면제 사이에 졸음을 느끼는 시간이 다르다고 할 수 있는가를 알아보자.

| 수면제 종류 | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 반복<br>(단위 : 분) | 9 | 11 | 13 | 18 | 17 |
| | 10 | 16 | 18 | 20 | 12 |
| | 15 | 12 | 18 | 22 | 13 |
| | 14 | 18 | 19 | 19 | 15 |
| | 13 | 18 | 19 | 23 | 11 |

5종류의 수면제 효과들 간의 차이가 없다는 가설은 일원분류 분산분석에 대한 모형 (6.2)를 사용했을 때,

$$H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_5 = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \alpha_i\text{들 중 적어도 하나는 } 0\text{이 아님}$$

으로 귀착된다. 여기에서 $I = 5$이고, $n_1 = \cdots = n_5 = 5$이다. 이에 대한 분산분석의 결과는 다음 표와 같다.

| 요인 | 자유도 | 제곱합 | 평균제곱합 | $F$ 값 | $Pr > F$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 처리간 | 4 | 210.640 | 52.660 | 7.72 | 0.0006 |
| 처리내 | 20 | 136.400 | 6.820 | | |
| 전체 | 24 | 347.040 | | | |

$$F = 7.72 > F_{0.05}(4,20) = 2.87$$

이므로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설 $H_0$을 기각한다. 한편, 위의 표에서 '$Pr > F$'는 $F(4,20)$을 따르는 확률변수가 주어진 $F$값보다 큰 값을 가질 확률로서, 주어진 $F$값에 대한 유의확률(p-value)이다.

### $F$ 검정법의 검정력

이와 같은 $F$ 검정방법의 대립가설하에서의 검정력을 구하는 데에는 비중심 카이제곱분포와 비중심 $F$ 분포가 필요하다. 그에 대한 정의는 다음과 같다.

**정의 6.1**

서로 독립인 확률변수 $X_i$들이 각각 $N(\mu_i, \sigma^2)$ 분포를 따른다고 하자($i=1, 2, \cdots, I$). 이때 $X=\sum_{i=1}^{I}(X_i/\sigma)^2$은 **비중심모수**(noncentral parameter)가 $\gamma=(1/\sigma^2)\sum_{i=1}^{I}\mu_i^2$이고 자유도가 $I$인 **비중심 카이제곱분포**(noncentral chi-squared distribution)를 따른다.

**정의 6.2**

확률변수 $V_1$이 자유도가 $m$이고 비중심모수가 $\gamma$인 비중심 카이제곱분포를 따르고, 확률변수 $V_2$가 자유도가 $n$인 카이제곱분포를 따르며, $V_1$과 $V_2$는 서로 독립이라고 하자. 이때 이들의 함수인 확률변수

$$F_{nc}=\frac{V_1/m}{V_2/n}$$

은 비중심모수가 $\gamma$이고 자유도가 $(m, n)$인 **비중심 *F* 분포**(noncentral $F$ distribution)를 따른다.

이제 일원분류 분산분석에 있어서 $F$ 검정법의 대립가설하에서의 검정력을 구해 보기로 하자. 먼저,

$$\begin{aligned}\frac{SSB}{\sigma^2}&=\left(\sum_{i=1}^{I}\left(\frac{\sqrt{n_i}(\overline{X}_{i\cdot}-\mu)}{\sigma}\right)^2\right)-\left(\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_{\cdot\cdot}-\mu)}{\sigma}\right)^2\\&=\left(\sum_{i=1}^{I}\left(\frac{\sqrt{n_i}(\overline{X}_{i\cdot}-\mu_i+\alpha_i)}{\sigma}\right)^2\right)-\left(\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_{\cdot\cdot}-\mu)}{\sigma}\right)^2\end{aligned}$$

으로 표현된다. 그런데 대립가설하에서는 $E(\overline{X}_{i\cdot})=\mu_i$이므로

$$\frac{\sqrt{n_i}(\overline{X}_{i\cdot}-\mu_i+\alpha_i)}{\sigma}\sim N\left(\frac{\alpha_i\sqrt{n_i}}{\sigma},\ 1\right)$$

이고, $\sum_{i=1}^{I}\frac{n_i(\overline{X}_{i\cdot}-\mu)^2}{\sigma^2}$은 비중심모수가 $\gamma=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{I}n_i\alpha_i^2$이고 자유도가 $I$인 비중심

카이제곱분포를 따른다. 한편 $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_{..}-\mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$은 가설에 관계없이 성립하고, $\frac{SSB}{\sigma^2}$와 $\frac{\overline{X}_{..}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$는 독립이므로 $\frac{SSB}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{I}\frac{n_i(\overline{X}_{i.}-\mu)^2}{\sigma^2}-\frac{n(\overline{X}_{..}-\mu)^2}{\sigma^2}$은 자유도가 $I-1$이고 비중심모수가 $\gamma$인 카이제곱분포를 따르게 된다. 반면, 정리 6.2에서와 같이 $SSW/\sigma^2 \sim \chi^2(n-I)$는 가설에 관계없이 성립한다. 따라서 대립가설 $H_1$하에서 $F_{nc}=\frac{SSB/(I-1)}{SSW/(n-I)}$는 비중심모수가 $\gamma$이고 자유도가 $(I-1,\ n-I)$인 비중심 $F$ 분포를 따르게 되며, 유의수준이 $\alpha$인 $F$ 검정법의 검정력은

$$P[F_{nc} > F_{\alpha}(I-1,\ n-I)] \tag{6.13}$$

으로 주어진다.

**주** 비중심 카이제곱분포나 비중심 $F$분포의 확률분포표는 찾기 어려울 수 있으나, SAS나 R 등의 통계패키지를 이용하면 이들 분포에 대한 확률을 쉽게 계산할 수 있다.

### 6.1.2 부분가설 검정

앞에서 다룬 식 (6.2)의 모형에 대한 $F$ 검정법은 많은 경우에 있어서 분산분석의 시작에 불과하다. 연구자 혹는 관찰자들은 그들이 애써 얻은 자료나 결과에 대해 단지 '모평균들 간에 차이가 없다' 또는 '있다'라는 결론만으로 만족하지 않는다. 가령, '모평균들 간에 차이가 있다'고 하면 그 차이가 어디에 기인하는지 알고자 할 것이며, 심지어는 실험을 시작하기 전에 이미 처리방법의 평균들 간의 어떤 특정한 관계에 대해 알고 싶어할 수도 있다. 이와 같이 대부분의 경우에 좀 더 특정한 가설에 대한 검정을 계속하고자 하는 것이 일반적이다. 여기에서는 특정한 형태의 가설로서, 앞서 모형검정에서 사용한 귀무가설의 부분집합에 대한 검정방법을 고려하되 다음 두 경우로 나누어 살펴보자.

(1) 실험을 통한 자료를 얻기 이전에 어느 특정한 가설에 관심이 있는 경우
(2) 실험을 먼저 하고, 결과에 따라 적절한 부분가설을 세우는 경우

#### ● 대비(contrast)

우선 첫 번째 종류의 부분가설(subhypothesis)에 대한 검정의 경우를 생각해 보기로 한다. 부분가설은 때로, 대비(contrast)를 사용하여 정의하면 편리한데, 대비란 계

수들의 합이 0이 되는 형태의 선형결합이다. 여기에서 사용되는 대비 $C$는 모평균 $\mu_i = \mu + \alpha_i (i = 1, \cdots, I)$를 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$C = \sum_{i=1}^{I} c_i \mu_i \qquad (\text{단, } \sum_{i=1}^{I} c_i = 0)$$

가령 예 6.1에서 부분가설 $H_0' : \mu_1 = \mu_2$는 $H_0' : \mu_1 - \mu_2 = 0$과 동일하며 $C = \mu_1 - \mu_2 = 1 \cdot \mu_1 - 1 \cdot \mu_2 + 0 \cdot \mu_3 + 0 \cdot \mu_4 + 0 \cdot \mu_5 = 0$으로 표현된다.

만일 첫 두 집단과 나머지 세 집단의 모평균의 동일성 여부에 관심이 있는 경우라면 부분가설은 $H_0' : \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} = \frac{\mu_3 + \mu_4 + \mu_5}{3}$가 될 것이고, $C = \frac{\mu_1}{2} + \frac{\mu_2}{2} - \frac{\mu_3}{3} - \frac{\mu_4}{3} - \frac{\mu_5}{3} = 0$으로 표현된다. 이와 같이 흥미 있는 많은 부분가설이 대비의 형식으로 나타내어진다.

이제, 대비를 사용한 부분가설을 아래와 같이 고려하기로 하자.

$$H_0' : c_1 \mu_1 + c_2 \mu_2 + \cdots + c_I \mu_I = 0 \ (\text{단, } \sum_{i=1}^{I} c_i = 0) \quad \text{대} \quad H_1' : H_0' \text{이 아님} \tag{6.14}$$

이에 대한 검정법은 대비 $C = \sum_{i=1}^{I} c_i \mu_i$에 대한 추정량의 귀무가설하에서의 분포를 구함으로써 구성할 수 있다. $C$에 대한 추정량으로 사용될 수 있는 $\hat{C} = \sum_{i=1}^{I} c_i \overline{X}_{i\cdot}$는 서로 독립인 정규확률변수의 선형결합이므로 역시 정규분포를 따르며, 기댓값과 분산은 각각

$$E(\hat{C}) = \sum_{i=1}^{I} c_i E(\overline{X}_{i\cdot}) = C,$$

$$Var(\hat{C}) = \sum_{i=1}^{I} c_i^2 \, Var(\overline{X}_{i\cdot}) = \sigma^2 \sum_{i=1}^{I} c_i^2 / n_i$$

이 된다. 따라서 표준화된 확률변량

$$\frac{\hat{C} - C}{\sqrt{\sigma^2 \sum_{i=1}^{I} c_i^2 / n_i}} \tag{6.15}$$

는 표준정규분포를 따른다. 또한 귀무가설 $H_0'$이 참인 경우 $C = 0$이므로 통계량

$$SS_c = \frac{\hat{C}^2}{\sum_{i=1}^{I} c_i^2/n_i} \tag{6.16}$$

을 고려하면 $SS_c/\sigma^2$은 자유도가 1인 카이제곱분포를 따름을 알 수 있다. 한편, $SS_c = \left(\sum_{i=1}^{I} c_i \overline{X}_{i.}\right)^2 / \left(\sum_{i=1}^{I} c_i^2/n_i\right)$와 $SSW = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij} - \overline{X}_{i.})^2 = \sum_{i=1}^{I}(n_i - 1)S_i^2$는 각각 $\overline{X}_{i.}$와 $S_i^2$만의 함수이고, $\overline{X}_{i.}$와 $S_i^2$가 서로 독립이므로(정리 3.9 참조) $SS_c$와 $SSW$도 서로 독립이다. 따라서 검정통계량

$$F = \frac{SS_c/1}{SSW/(n-I)} \tag{6.17}$$

는 귀무가설 $H_0'$이 참이면 자유도가 $(1, n-I)$인 $F$분포를 따르며,

$$F \geq F_\alpha(1, n-I)$$

일 때 $H_0'$을 기각하도록 하는 검정법의 유의수준은 $\alpha$가 된다. 물론, 식 (6.15)에서 $\hat{\sigma}^2 = SSW/(n-I)$를 사용한

$$\frac{\hat{C} - C}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \sum_{i=1}^{I} c_i^2/n_i}}$$

가 귀무가설 $H_0'$하에서 자유도가 $n-I$인 $t$ 분포를 따른다는 점을 검정에 활용할 수도 있다. 그런데 일반적으로 자유도가 $(1, n)$인 $F$ 확률변수와 자유도가 $n$인 $t$ 확률변수의 제곱은 같은 분포를 가지므로 두 검정은 동일한 결과를 제공한다.

**예 6.2**

4개의 서로 다른 모집단의 분포가 분산이 동일한 정규분포 $N(\mu_i, \sigma^2)(i = 1, 2, 3, 4)$을 따른다고 하자. 이들의 모평균을 비교하기 위하여, 각 분포로부터 크기가 5인 랜덤표본을 구한 결과가 다음과 같다.

| $N(\mu_1, \sigma^2)$ | $N(\mu_2, \sigma^2)$ | $N(\mu_3, \sigma^2)$ | $N(\mu_4, \sigma^2)$ |
|---|---|---|---|
| 52 | 49 | 55 | 49 |
| 43 | 52 | 51 | 52 |
| 40 | 46 | 53 | 55 |
| 47 | 43 | 55 | 54 |
| 45 | 40 | 49 | 48 |

$H_0$: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ 대 $H_1$: 모든 모평균이 다 같은 것은 아니다 라는 가설검정을 위한 분산분석을 해 보자. $I=4$이고 $\overline{X}_{1.} = 45.4$, $\overline{X}_{2.} = 46$, $\overline{X}_{3.} = 52.6$, $\overline{X}_{4.} = 51.6$, $\overline{X}_{..} = 48.9$ 이므로 처리간 평균제곱은 $MSB = \frac{208.2}{3} = 69.4$이고 처리내 평균제곱은 $MSW = \frac{235.6}{16} = 14.725$가 된다. 이를 이용하면

$$\begin{aligned} F &= MSB/MSW \\ &= 69.400/14.725 = 4.71 \\ &> F_{0.05}(3,16) = 3.24 \end{aligned}$$

이므로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설을 기각한다. 이제, 그 원인을 좀 더 자세히 알아보기 위해, 첫 두 집단과 나머지 두 집단의 차이에 근거한 부분가설 $H_0'$: $\frac{\mu_1+\mu_2}{2} - \frac{\mu_3+\mu_4}{2} = 0$에 대한 검정을 살펴보자. 여기에서 사용되는 대비는 $C = \frac{\mu_1+\mu_2}{2} - \frac{\mu_3+\mu_4}{2}$로 $c_1 = c_2 = 1/2$, $c_3 = c_4 = -1/2$이다. 이 대비에 대하여 $SS_c = \left(\sum_{i=1}^{4} c_i \overline{X}_{i.}\right)^2 / \left(\sum_{i=1}^{4} c_i^2 / n_i\right) = 40.96 \times 5 = 204.8$이므로,

$$\begin{aligned} F &= \frac{SS_c/1}{SSW/(20-4)} \\ &= \frac{204.8}{14.725} = 13.908 \\ &> F_{0.05}(1,16) = 4.49 \end{aligned}$$

로부터 부분가설 $H_0'$을 유의수준 0.05에서 기각한다. 즉, 첫 두 모평균의 평균과 나머지 두 모평균의 평균이 다르다고 결론내리게 되며, 자료를 통해 첫 두 모집단의 평균이 작은 값을 가짐을 확인할 수 있다.

### 다중비교

이제 두 번째 종류의 부분가설 검정을 살펴보자. 미리 특정한 부분가설을 생각하고 있다면 좋겠지만, 사전정보의 부족 등으로 인하여 그럴 수 없는 상황이 있을 수 있다. 이런 경우에는 실험 등을 통하여 자료를 구한 다음 검정하고자 하는 부분가설을 찾고자 할 것이다. 그러나 이러한 방법에는 문제가 있을 수 있다. 예를 들어, 5개의 모평균 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5$를 비교함에 있어서 부분가설 $H_0' : \mu_1 = \mu_2$를 임의로 고려하여 $|\overline{X}_{1.} - \overline{X}_{2.}| \geq k$가 유의수준 $\alpha$에서의 기각영역이라고 하자. 만약 자료를 먼저 얻은 후에 $\overline{X}_{1.}$와 $\overline{X}_{2.}$의 차이가 표본평균들 간의 차이 중에 가장 크기 때문에 $\mu_1$과 $\mu_2$를 비교하게 된다면, 기각영역은 순서통계량을 사용하여 $|\overline{X}_{(5.)} - \overline{X}_{(1.)}| \geq k$가 될 것이다. 그러나 모평균이 같다는 귀무가설하에서

$$P(|\overline{X}_{(5.)} - \overline{X}_{(1.)}| \geq k \mid H_0') \geq P(|\overline{X}_{1.} - \overline{X}_{2.}| \geq k \mid H_0') = \alpha$$

가 되는데, 이로 인해 검정의 유의수준이 $\alpha$보다 커지는 문제가 발생할 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위하여, 가능한 모든 $\binom{I}{2}$개의 짝비교(pairwise comparison)에 관한 '전체적' 유의수준을 고려한 다중비교(multiple comparision)를 생각할 수 있다. 즉, 실험을 시작하기 전에 어떤 모평균들을 비교해야 할지에 대한 특별한 생각이 없다면 실험 후 모든 가능한 비교를 한꺼번에 고려한다는 것이다. 이에 대한 여러 가지 접근 방법이 가능하나, 여기에서는 본페로니(Bonferroni) 방법과 튜키(Tukey)의 방법을 살펴보기로 한다(이외에도 최소유의차를 이용하는 방법, 던칸(Duncan)의 다중범위 검정방법 등이 있다). 먼저, 본페로니 방법을 다루어 보자. 가령 두 개의 자료가 있어 그중 하나로부터는 모수 $\theta_1$에 대한 95% 신뢰구간이 $CI_1$, 그리고 다른 자료로부터는 $\theta_2$에 대한 95% 신뢰구간이 $CI_2$로 주어졌다고 하자. 즉, $P[\theta_1 \in CI_1] = 0.95$, $P[\theta_2 \in CI_2] = 0.95$이다. 그러나 두 개의 신뢰구간 $CI_1$과 $CI_2$가 '동시'에 각각 모수 $\theta_1$과 $\theta_2$를 포함할 확률 $P[\theta_1 \in CI_1 \cap \theta_2 \in CI_2]$은 얼마일까? 그 결과는 두 신뢰구간을 구한 자료의 연관관계에 의존한다. 가령, 두 자료가 서로 다른 실험으로부터 구해져서 독립이라 가정할 수 있으면 이는 $0.95 \times 0.95 = 0.9025$가 될 것이다. 그러나 일반적인 경우 본페로니 부등식은 이 확률의 하한값을 제공한다(참조: 연습문제 1.4). 즉,

$$P[(\theta_1 \in CI_1) \cap (\theta_2 \in CI_2)] = 1 - P[(\theta_1 \notin CI_1) \cup (\theta_2 \notin CI_2)]$$
$$\geq 1 - P(\theta_1 \notin CI_1) - P(\theta_2 \notin CI_2) \qquad (6.18)$$
$$\geq 1 - [(1-0.95) + (1-0.95)] = 0.90$$

의 부등식이 성립하므로 본페로니 부등식에서 제공하는 하한값은 0.90이 된다. 이에 모든 $\binom{I}{2}$ 개의 짝비교 $\mu_i - \mu_j$에 대한 신뢰계수가 $(1-\alpha)$인 본페로니 $t$-검정 또는 동시신뢰구간은

$$\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{j.} - t_{\alpha/2c}(n-I)\sqrt{MSW}\,(1/n_i + 1/n_j)^{1/2} \leq \mu_i - \mu_j \leq$$
$$\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{j.} + t_{\alpha/2c}(n-I)\sqrt{MSW}\,(1/n_i + 1/n_j)^{1/2}$$

(단, $c = \binom{I}{2}$)으로 구해진다. 이와 같이 $t_{\alpha/2}$ 대신 $t_{\alpha/2c}$를 사용하게 되면 본페로니 부등식에 의해 $c$ 개의 신뢰구간이 모두 $\mu_i - \mu_j$를 포함할 확률이 $(1-\alpha)$보다 크거나 같게 된다(식 (6.18)과 같은 방법으로). 또, 주어진 $i$, $j$에 대하여 위의 동시신뢰구간에 0이 포함되지 않으면 가설 $\mu_i = \mu_j$는 기각된다(참조: 신뢰구간과 가설검정의 관계). 이러한 본페로니 방법은 일반적이기는 하지만 포함확률의 하한만을 사용하기 때문에 $c$의 값이 클 때 매우 보수적이 된다는 단점이 있다. 이제 스튜던트화 범위(studentized range)를 사용하는 튜키의 방법을 살펴보기로 하자. 먼저, 스튜던트화 범위에 대한 정의는 다음과 같다.

**정의 6.3**

랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 모분포가 $N(\mu, \sigma^2)$이라고 하자. 이때 통계량 $R = (X_{(n)} - X_{(1)})$을 **표본범위**(sample range)라고 한다. 이제 자유도가 $\nu$인 $S^2$을 모분산 $\sigma^2$의 추정량이라고 할 때, 통계량

$$Q(n, \nu) = R/S$$

를 **스튜던트화 범위**라고 한다. 스튜던트화 범위의 임계값, 즉 상방 $\alpha$ 분위수는 $Q_\alpha(n, \nu)$로 표기하며, 이들은 부록 〈표 7〉에 주어져 있다.

이제 스튜던트화 범위의 분포에 근거한 모평균의 차이에 대한 동시신뢰구간은 가능한 모든 $\binom{I}{2}$개의 짝비교 $\mu_i - \mu_j$에 대한 동시신뢰구간을 다음과 같이 제공한다. 편의

상 표본의 크기는 $n_i = r$(상수)로 동일한 경우만을 고려하겠다.

**정리 6.3**

$P$[모든 $\binom{I}{2}$개의 짝비교 대비 $\mu_i - \mu_j$에 대해서,

$$\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{j.} - D \cdot \sqrt{MSW} < \mu_i - \mu_j < \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{j.} + D \cdot \sqrt{MSW}] = 1 - \alpha$$

이다. 단, $D = Q_\alpha(I, n-I)/\sqrt{r}$, $n = rI$이다.

**증명** $W_i = \overline{X}_{i.} - \mu_i$, $i = 1, \cdots, I$ 라고 하면, $W_i \sim N(0, \sigma^2/r)$이다. $\dfrac{SSW}{r(n-I)}$는 자유도가 $n-I$인 $\sigma^2/r$의 추정량이므로 스튜던트화 범위의 정의에 의하여

$$\frac{\max W_i - \min W_i}{\sqrt{SSW/r(n-I)}} \sim Q(I, n-I)$$

이며, 따라서

$$\begin{aligned} & P\left[\frac{\max W_i - \min W_i}{\sqrt{SSW/r(n-I)}} < Q_\alpha(I, n-I)\right] \\ &= P\left[\max W_i - \min W_i < D \cdot \sqrt{MSW}\right] \\ &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

가 성립한다. 이는 $P$(모든 $i$, $j$에 대하여 $|W_i - W_j| < D \cdot \sqrt{MSW}$) $= 1-\alpha$와 동등하며, 이를 다시 쓰면 정리의 내용과 같다. ■

위의 정리 6.3을 이용하여 구한 튜키의 $100(1-\alpha)\%$ 동시신뢰구간, $\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{j.} \pm D\sqrt{MSW}$를 가설검정에도 이용할 수 있는데, 만일 주어진 $i$와 $j$에 대하여 위의 동시신뢰구간에 0이 포함되어 있지 않으면 부분가설 $H_0'$: $\mu_i = \mu_j$는 유의수준 $\alpha$에서 기각된다. 이 검정은 튜키의 HSD(honest significance difference) 검정이라고 불린다.

**예 6.3**

4가지 조건 $A$, $B$, $C$, $D$하에서 독립적으로 4회 반복시행된 어떤 화학 실험의 반응률에 대한 결과가 다음과 같다고 하자.

실 험 조 건

| $A$ | $B$ | $C$ | $D$ |
|---|---|---|---|
| 76 | 80 | 74 | 86 |
| 79 | 82 | 73 | 86 |
| 80 | 81 | 79 | 84 |
| 78 | 79 | 83 | 80 |

4가지 조건 $A$, $B$, $C$, $D$의 모평균을 $\mu_A$, $\mu_B$, $\mu_C$, $\mu_D$라고 할 때, 이들의 가능한 모든 $\binom{4}{2}=6$개의 짝에 대한 유의수준 $\alpha=0.05$인 동시신뢰구간을 튜키의 방법으로 구해 보면 다음과 같다. 먼저, 위의 자료에 대한 분산분석을 하면,

$$MSW=SSW/(16-4)=102.5/12=8.542$$

이며, 부록 〈표 7〉로부터

$$D=Q_{0.05}(4,\ 12)/\sqrt{4}\ =4.199/2=2.100$$

을 구할 수 있다. 따라서 정리 6.3에 의한 모평균의 차이에 대한 동시신뢰영역은 다음 표와 같이 주어진다. 여기에서, $\mu_C-\mu_D$에 대한 동시신뢰구간에는 0이 포함되어 있지 않으므로 부분가설 $H_0'$: $\mu_C=\mu_D$는 유의수준 $\alpha=0.05$에서 기각됨을 볼 수 있다.

| 차이 | $\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{j.}$ | 튜키의 동시신뢰구간 |
|---|---|---|
| $\mu_A-\mu_B$ | −2.25 | [−8.385, 3.885] |
| $\mu_A-\mu_C$ | 1.00 | [−5.135, 7.135] |
| $\mu_A-\mu_D$ | −5.75 | [−11.885, 0.385] |
| $\mu_B-\mu_C$ | 3.25 | [−2.885, 9.385] |
| $\mu_B-\mu_D$ | −3.50 | [−9.635, 2.635] |
| $\mu_C-\mu_D$ | −6.75 | [−12.885, −0.615] |

같은 자료에 대해 본페로니 동시신뢰구간을 구해 보자. $c=6$이므로 $\dfrac{0.05}{12}=0.0041667$을 이용하여 $t$값을 찾으면 $t_{\alpha/2c}(n-I)=3.15268$이 된다. 즉,

$$\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{j.}\pm t_{0.0041667}(12)\sqrt{MSW/2}=\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{j.}\pm 3.15268\times\sqrt{4.271}$$

로부터 다음의 표와 같은 동시신뢰구간이 구해진다.

| 차이 | $\overline{X}_{i\cdot} - \overline{X}_{j\cdot}$ | 본페로니의 동시신뢰구간 |
|---|---|---|
| $\mu_A - \mu_B$ | −2.25 | [−8.765, 4.265] |
| $\mu_A - \mu_C$ | 1.00 | [−5.515, 7.515] |
| $\mu_A - \mu_D$ | −5.75 | [−12.265, 0.765] |
| $\mu_B - \mu_C$ | 3.25 | [−3.265, 9.765] |
| $\mu_B - \mu_D$ | −3.50 | [−10.015, 3.015] |
| $\mu_C - \mu_D$ | −6.75 | [−13.265, −0.235] |

이 경우 본페로니의 동시신뢰구간이 튜키의 동시신뢰구간보다 좀 더 넓어짐을 알 수 있다. 그러나 사전에 특정한 부분가설에 관심이 있어서 모든 모평균의 차이를 볼 필요가 없이 몇 개의 동시신뢰구간만을 필요로 하는 경우에는 튜키의 방법보다 본페로니의 방법이 더 좁은 신뢰구간을 제공할 수도 있다.

## 6.2 이원분류 분산분석

### 6.2.1 랜덤화 블록 설계에 대한 분산분석

앞 절의 완전임의배치법에 대한 일원분류 분산분석에서는 각 처리방법에 대한 관찰값들이 균일(homogeneous)하다는 가정을 전제로 하였다. 그러나 때로는 이러한 균일성을 가정할 수 없는 경우가 있으며, 이런 경우 앞 절의 방법을 사용하는 것은 부적절하다. 대신, 성질이 유사한 실험단위들끼리 묶어서 균일한 그룹, '블록(block)'을 만들고, 각 블록 안에서 모든 처리방법들을 랜덤배치하는 실험방법이 타당할 것이며, 이 과정을 통해 오차의 분산을 줄이고 실험결과의 분석을 더 유효하게 할 수 있다. 가령, 몇 종류의 비료가 농작물의 수확량에 미치는 영향을 비교하는 실험이 있다고 하자. 완전임의 배치법을 쓰기 위해서는 실험에 사용되는 토지가 모두 균일해야 하지만, 때로는 비옥도가 서로 다른 토지를 모두 이용해야 하는 경우가 있다. 이때 실험이 효과적이기 위해서는 농작물을 재배하는 토지의 비옥도에 따라 유사한 것들을 모아 몇 개의 블록을 만들고, 각 블록내에서 실험단위인 농작물에 사용될 비료를 랜덤으로 배치할 수 있다. 이러한 실험계획을 **랜덤화 블록 설계**(randomized block design)라고 한다. 이제, 랜덤화 블록 설계에 의하여 $i$번째 블록에서($i = 1, \cdots, I$) $j$번째 처리방법을 적

용한($j=1,\cdots,J$) 관찰값을 $X_{ij}$라고 하면 다음 표와 같은 결과를 얻을 수 있다.

| 구분 | | 처리방법 | | | | 블록평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | ⋯ | $J$ | |
| 블록 | 1 | $X_{11}$ | $X_{12}$ | ⋯ | $X_{1J}$ | $\overline{X}_{1.}$ |
| | 2 | $X_{21}$ | $X_{22}$ | ⋯ | $X_{2J}$ | $\overline{X}_{2.}$ |
| | · | · | · | ⋯ | · | · |
| | · | · | · | ⋯ | · | · |
| | $I$ | $X_{I1}$ | $X_{I2}$ | ⋯ | $X_{IJ}$ | $\overline{X}_{I.}$ |
| 처리평균 | | $\overline{X}_{.1}$ | $\overline{X}_{.2}$ | ⋯ | $\overline{X}_{.J}$ | $\overline{X}_{..}$ |

편의상 $i$번째 블록의 표본평균은

$$\overline{X}_{i.}=(1/J)\sum_{j=1}^{J}X_{ij},$$

$j$번째 처리방법의 표본평균은

$$\overline{X}_{.j}=(1/I)\sum_{i=1}^{I}X_{ij},$$

그리고 전체 표본평균은

$$\overline{X}_{..}=(1/n)\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}X_{ij}\qquad (\text{단, } n=I\times J)$$

로 표기하였다.

위의 결과에 대하여 다음과 같은 모형들을 고려하기로 한다.

■ 모형 I :

$$X_{ij}=\mu_{ij}+\varepsilon_{ij}\qquad (i=1,2,\cdots,I\ ;\ j=1,2,\cdots,J)\tag{6.19}$$

단, $\mu_{ij}$는 알려져 있지 않은 상수이고 $\varepsilon_{ij}$는 서로 독립인 $N(0,\sigma^2)$을 따르는 확률변수이다. 이제 위 모형 I 에서 $\mu_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j$라 놓으면, 모형 I 은 다음과 같이 모형 II로 변형된다.

■ 모형 II :

$$X_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\varepsilon_{ij}\qquad (i=1,2,\cdots,I\ ;\ j=1,2,\cdots,J)\tag{6.20}$$

단, $\mu = (1/IJ)\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\mu_{ij}$, $\mu_{i.} = (1/J)\sum_{j=1}^{J}\mu_{ij}$, $\mu_{.j} = (1/I)\sum_{i=1}^{I}\mu_{ij}$, $\alpha_i = \mu_{i.} - \mu$, $\beta_j = \mu_{.j} - \mu$이며, 따라서 $\sum_{i=1}^{I}\alpha_i = \sum_{j=1}^{J}\beta_i = 0$이 만족된다. 또, 랜덤오차 $\varepsilon_{ij}$는 서로 독립이며 $N(0, \sigma^2)$을 따른다. 이때 $\mu_{ij} = \mu_{i.} + \mu_{.j} - \mu$가 되어 가법모형(additive model)의 한 형태가 된다.

식 (6.20)의 모형 Ⅱ에서 $\mu$는 전체평균을, $\alpha_i$는 $i$번째 블록의 평균과 전체평균의 차이를 나타냄으로써 $i$번째 블록효과를, $\beta_j$는 $j$번째 처리방법의 처리효과를 각각 의미하게 된다. 그런데 블록효과나 처리효과는 랜덤이거나 고정된 것으로 생각될 수 있다. 그 선택은 $I$ 개 블록과 $J$ 개의 처리방법들이 어떻게 구해졌는가에 달려있다. 만일 블록이나 처리방법들이 미리 결정되었거나 그 수준(level)이 중요한 관심사라면 고정된 것으로 여길 수 있으며, 그에 반하여 블록 또는 처리방법의 수준들이 모든 가능한 수준의 분포로부터의 표본이라면 랜덤으로 생각하는 것이 타당하다. 랜덤화 블록 설계에 의한 실험은 종종 처리효과를 고정된 것으로 그리고 블록효과를 랜덤으로 여기며 그에 따라 $\alpha_i$에 대하여는 $\alpha_i \sim N(0, \sigma_A^2)$, $i = 1, \cdots, I$라는 가정을 하게 되고, 이때 $\sum_{i=1}^{I}\alpha_i \neq 0$이다. 그러나 분산분석의 결과는 모형 Ⅱ와 같다. 이 책에서는 블록효과나 처리효과 모두 고정된 경우만을 다루기로 한다.

**참고** 모형 Ⅱ는 $i$ 번째 블록의 $j$ 번째 처리에 의한 관찰값 $X_{ij}$를 전체적인 처리효과 $\mu$, $i$번째 블록의 순수효과 $\alpha_i$, $j$ 번째 처리방법에 대한 처리효과 $\beta_j$, 그리고 오차 $\varepsilon_{ij}$의 합으로 나타내어 분해한다.

이제 $i$번째 블록과 $j$ 번째 처리방법의 관찰값 $X_{ij}$는 다음과 같이 분해할 수 있다.

$$X_{ij} = \overline{X}_{..} + (\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..}) + (\overline{X}_{.j} - \overline{X}_{..}) + (X_{ij} - \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{.j} + \overline{X}_{..}) \qquad (6.21)$$

전체평균 블록효과 처리효과 잔차

이를 잔차에 대해 다시 표현하면

$$(X_{ij} - \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{.j} + \overline{X}_{..}) = X_{ij} - (\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..}) - (\overline{X}_{.j} - \overline{X}_{..}) - \overline{X}_{..}$$

잔차 관찰값 블록효과 처리효과 전체평균

와 같이 나타낼 수도 있다. 이러한 표현은 식 (6.20)의 모형에 포함된 모수의 최소제곱추정량에 대한 다음의 정리를 암시하고 있다.

**정리 6.4**

식 (6.20)의 모형 $X_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\varepsilon_{ij}$에서의 모수 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$에 대한 최소제곱 추정량은

$$\hat{\mu}=\overline{X}_{..}$$
$$\hat{\alpha}_i=\overline{X}_{i.}-\overline{X}_{..}$$
$$\hat{\beta}_j=\overline{X}_{.j}-\overline{X}_{..}$$

으로 주어진다.

**증명** 식 (6.20)에서 최소제곱추정의 문제는 $\sum_{i=1}^{I}\alpha_i=0$과 $\sum_{j=1}^{J}\beta_j=0$이라는 제약조건하에서 다음 제곱오차의 합을 최소화하는 문제이다.

$$G=\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij}-\mu-\alpha_i-\beta_j)^2$$

이러한 최소화의 문제는 아래와 같은 라그랑지 승수(Lagrange multiplier)인 $\lambda_1$, $\lambda_2$를 도입하여 풀 수 있다. 즉, $\sum_{i=1}^{I}\alpha_i=0$과 $\sum_{j=1}^{J}\beta_j=0$의 제약조건이 있을 때 $G$를 최소화하는 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$를 찾는 것은

$$H=G+\lambda_1\sum_{i=1}^{I}\alpha_i+\lambda_2\sum_{j=1}^{J}\beta_j$$

를 최소화하는 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$를 찾는 것과 동일하다.

$$\frac{\partial H}{\partial\mu}=\frac{\partial G}{\partial\mu}=-2\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij}-\mu-\alpha_i-\beta_j)=0$$

으로부터, $\sum_{i=1}^{I}\alpha_i=0$이고 $\sum_{j=1}^{J}\beta_j=0$이므로,

$$\hat{\mu}=\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}X_{ij}/IJ=\overline{X}_{..}$$

를 구할 수 있다. 이제 $\hat{\mu}$을 $H$에 대입한 다음 $H$를 $\alpha_i$에 대하여 미분하여 0과 같게 놓으면

$$\frac{\partial H}{\partial \alpha_i} = -2\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{..} - \alpha_i - \beta_j) + \lambda_1 = 0 \tag{6.22}$$

이 된다. $\sum_{j=1}^{J}\beta_j = 0$이므로 식 (6.22)는

$$\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{..}) - J\alpha_i = (1/2)\lambda_1 \tag{6.23}$$

과 동일하며, 양변을 첨자 $i$에 대하여 $i=1$부터 $I$까지 합하면 식 (6.23)의 좌변은 $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}X_{ij} = IJ\overline{X}_{..}$, $\sum_{i=1}^{I}\alpha_i = 0$이므로 0이 된다. 따라서 $\lambda_1 = 0$이 성립한다. 이제 각각의 $i$에 대하여 (6.23)은 $\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{..}) = J\alpha_i$이고, 이로부터

$$\hat{\alpha}_i = \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..}$$

를 유도한다. 마찬가지 방법으로 $\hat{\beta}_j = \overline{X}_{.j} - \overline{X}_{..}$임도 유도할 수 있다. 이와 같이 라그랑지 승수법으로 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$의 최소제곱 추정량을 구하였다. ■

**주** 정리 6.4에서 구한 모수 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$에 대한 최소제곱 추정량은 랜덤오차 $\varepsilon_{ij}$가 정규분포를 따르는 경우, 일원분류 분산분석의 경우와 마찬가지로 최대가능도성과 최소분산 비편향성을 만족한다. 또한 $\varepsilon_{ij}$의 정규성 여부와 관계없이 최소제곱 추정량은 동일하다.

나아가 자료 전체의 흩어진 정도는 블록간의 것과 처리방법간의 것, 그리고 오차에 의한 부분으로 아래 (6.24)와 같이 구성된다.

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{..})^2 &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2 && \text{블록간} \\ &+ \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{.j} - \overline{X}_{..})^2 && \text{처리방법간} \\ &+ \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{.j} + \overline{X}_{..})^2 && \text{오차}\end{aligned} \tag{6.24}$$

이제

$$TSS = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{..})^2$$

$$SSB = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2 \tag{6.25}$$

$$SST = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{.j} - \overline{X}_{..})^2$$

$$SSE = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{.j} + \overline{X}_{..})^2$$

으로 나타내면

$$TSS = SSB + SST + SSE$$

이며, $TSS$(Total Sum of Squares)는 전체제곱합, $SSB$(Sum of Squares Block)는 블록간 제곱합, $SST$(Sum of Squares Treatment)는 처리방법간 제곱합, 그리고 $SSE$(Sum of Squares Error)는 오차제곱합이라 한다. 이제 각 제곱합들을 해당하는 자유도로 나누어 척도화한 평균제곱합을 구하고, 이러한 결과를 요약하면 다음과 같은 이원분류 분산분석표를 얻을 수 있다.

**이원분류 분산분석표**(Two-way ANOVA Table)

| 요인 | 제곱합(Sum of Squares) | 자유도 | 평균제곱합 |
|---|---|---|---|
| 블록 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2$ | $I-1$ | $MSB = SSB/(I-1)$ |
| 처리방법 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{.j} - \overline{X}_{..})^2$ | $J-1$ | $MST = SST/(J-1)$ |
| 오차 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{.j} + \overline{X}_{..})^2$ | $(I-1)(J-1)$ | $MSE = SSE/(I-1)(J-1)$ |
| 전체 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{..})^2$ | $IJ-1$ | |

### $F$ 검정

블록효과 또는 처리효과의 차이에 관한 가설에 대한 검정통계량으로 오차제곱합에 대한 해당요인의 제곱합의 비를 고려할 수 있다. $I$ 개의 블록효과들 간에 차이가 없다는 가설은 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$으로, 또 $J$ 개의 처리효과들 간에 차이가 없다는 가설은 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$으로 표현된다. 이제 검정에 필요한 분포이론은 다음 정리 6.5와 같다.

**정리 6.5**

식 (6.20)의 모형 $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$에서

(1) 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$이 참이면, 통계량

$$SSB/\sigma^2$$

는 자유도가 $I-1$인 카이제곱분포를 따르며

$$E[SSB/(I-1)] = \sigma^2$$

이다. 만일 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$이 참이 아니면,

$$SSB/\sigma^2$$

는 비중심 카이제곱분포를 가지며

$$E[SSB/(I-1)] = \sigma^2 + \frac{J}{(I-1)}\sum_{i=1}^{I}\alpha_i^2$$

을 만족한다.

(2) 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$이 참이면, 통계량

$$SST/\sigma^2$$

는 자유도가 $J-1$인 카이제곱분포를 따르며

$$E[SST/(J-1)] = \sigma^2$$

이다. 만일 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$이 참이 아니면,

$$SST/\sigma^2$$

는 비중심 카이제곱분포를 가지며

$$E[SST/(J-1)] = \sigma^2 + \frac{I}{(J-1)}\sum_{j=1}^{J}\beta_j^2$$

을 만족한다.

(3) $\alpha_i$ 또는 $\beta_j$의 값에 관계없이 $SSE/\sigma^2$은 자유도가 $(I-1)(J-1)$인 카이제곱분포를 가지며 $E[SSE/(I-1)(J-1)] = \sigma^2$를 만족한다.

(4) $SSB$, $SST$, $SSE$는 서로 독립이다.

**증명** 정리 6.2의 증명과 대동소이하므로 생략한다. ■

이제 블록효과와 처리효과에 대한 $F$ 검정은 정리 6.5에 의해 다음과 같이 주어진다. $SSB/\sigma^2$와 $SSE/\sigma^2$는 서로 독립이므로, 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$이 참일 때, 통계량

$$F = \frac{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{i\cdot} - \overline{X}_{\cdot\cdot})^2/(I-1)}{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{i\cdot} - \overline{X}_{\cdot j} + \overline{X}_{\cdot\cdot})^2/(I-1)(J-1)}$$

은 자유도가 $((I-1), (I-1)(J-1))$인 $F$분포를 따른다. 따라서,

$$F \geq F_\alpha(I-1, (I-1)(J-1))$$

이면 유의수준 $\alpha$에서 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$을 기각한다.

마찬가지로, $SST/\sigma^2$와 $SSE/\sigma^2$도 서로 독립이므로 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$이 참일 때,

$$F = \frac{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}_{\cdot\cdot})^2/(J-1)}{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_{i\cdot} - \overline{X}_{\cdot j} + \overline{X}_{\cdot\cdot})^2/(I-1)(J-1)}$$

은 자유도가 $((J-1), (I-1)(J-1))$인 $F$ 분포를 따른다. 그러므로

$$F \geq F_\alpha(J-1, (I-1)(J-1))$$

이면 유의수준 $\alpha$에서 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$을 기각한다. 그런데 블록을 모형에 도입한 이유가 처리효과들에 관한 검정을 효율적으로 하기 위한 것이었기 때문에, 앞의 $F$ 검정에서 실제 관심을 가지는 부분은 블록효과보다는 처리효과 사이의 차이에 관한 가설이 될 것이다. 정리 6.5로부터 구한 $F$ 검정은 일반화 가능도비에 의해서도 같은 결과가 유도될 수 있으나 일원분류 분산분석의 경우와 대동소이하므로 생략하기로 한다.

**예 6.4**

다음은 5종류의 비료가 생산량에 끼치는 효과를 비교하기 위하여 실험한 결과이다. 3개의 블록(논)을 이용한 랜덤화 블록 설계를 쓰되, 각 논을 5개의 균일한 구역으로 나누어 5종류의 비료를 랜덤하게 배치하였다. 다음 표의 자료는 논의 수확량을 나타낸 것이다. 자료에 근거하여 블록들 간과 비료들 간에 차이가 있다고 할 수 있는지 검정해 보자.

| 비료의 종류 | 블록 | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| A | 15.9 | 15.2 | 16.0 |
| B | 13.3 | 12.2 | 10.1 |
| C | 12.5 | 11.1 | 9.3 |
| D | 13.2 | 14.3 | 11.0 |
| E | 16.5 | 19.5 | 14.2 |

이제 3개의 블록들 간에 차이가 없다는 가설은 이원분류 분산분석에 대한 모형 (6.20)을 사용했을 때,

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \alpha_i\text{들 중 적어도 하나는 } 0\text{이 아니다.}$$

로 쓸 수 있다. 또 5개의 처리효과(비료) 간에 차이가 없다는 가설은

$$H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_5 = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \beta_j\text{들 중 적어도 하나는 } 0\text{이 아니다.}$$

로 표현한다. 이에 대한 분산분석 결과는 다음 표와 같다.

| 요인 | 자유도 | 제곱합 | 평균제곱합 | $F$ 값 | 유의확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 블록 | 2 | 16.956 | 8.478 | 4.98 | 0.0394 |
| 처리방법 | 4 | 74.257 | 18.564 | 10.90 | 0.0025 |
| 오차 | 8 | 13.631 | 1.704 | | |
| 전체 | 14 | 104.844 | | | |

블록간의 분산비($F$)의 값이 $4.98 > F_{0.05}(2,8) = 4.46$이므로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 블록간에 수확량의 차이가 있다고 할 수 있다. 또한, 처리방법간의 분산비($F$)의 값이 $10.90 > F_{0.05}(4,8) = 3.84$이므로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 비료의 종류 사이에도 차이가 있다. 유의확률은 블록간이 0.0394, 처리방법인 비료간이 0.0025이다.

이로부터 처리방법간에 차이 있음이 블록간에 차이 있음보다 통계적으로 더 유의함(significant)을 알 수 있다.

그런데 랜덤화 블록 설계에 있어서 처리방법이 $J=2$인 경우, 즉, 각 블록 안에 2개의 관찰값이 있는 경우는 특별한 경우로서 다음과 같이 일표본 $t$ 검정방법을 사용할 수 있다. 우선, $X_{11}, X_{21}, \cdots, X_{I1}$을 첫 번째 처리방법에 의한 표본, 그리고 표본 $X_{12}, X_{22}, \cdots, X_{I2}$를 두 번째 처리방법에 의한 것이라고 할 때, $i$ 번째 블록내 차이를 $D_i = X_{i1} - X_{i2}$로 표기한다($i = 1, 2, \cdots, I$). 그러면, 처리방법 사이의 차이에 대한 가설 $H_0 : \beta_1 = \beta_2$는 $D_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$이라 표기할 때 모평균에 대한 가설 $H_0 : \mu_D = 0$과 동일해진다. 그러므로 $D_1, \cdots, D_I$의 자료에 대해 5장에서 다룬 일표본 $t$ 검정법을 활용할 수 있다. 이와 같은 검정법을 **대응짝 $t$ 검정**(paired $t$ test)이라고 하며, 여기에서는 $X_{i1}$과 $X_{i2}$가 같은 블록에 속하여 연관되어 있으므로 5.4절에서 다룬 독립인 2개의 표본에 대한 이표본 $t$ 검정과는 그 결과가 다르다.

이와 같이 두 처리간의 차이에 대한 통계적 추론을 하는 데에 있어서, 대응짝 비교와 두 개의 독립인 표본을 사용하는 방법(참조: 4.6절, 5.4절)을 비교하여 보자. 모분포에 대해 정규성을 가정하고 분산이 알려져 있지 않을 때, 짝 비교의 경우 일표본 $t$ 검정을, 독립표본의 경우 이표본 $t$ 검정을 하게 된다. 이때 사용되는 $t$ 통계량 분포의 자유도는 짝 비교를 하는 경우가 작으며(짝을 짓기 위해 표본의 크기가 반으로 줄어들기 때문에), 따라서 관측된 표본평균의 차이나 분산의 추정값이 동일하다면, 짝 비교의 신뢰구간의 길이는 커지고 가설검정의 경우 검정력도 약해지게 된다. 그러나 분산의 추정값은 두 검정의 경우 흔히 달라지게 되는데, 두 처리방법간의 차이에 대한 추정량 $\overline{D} = \overline{X}_{\cdot 1} - \overline{X}_{\cdot 2}$의 표준편차가 짝 비교의 경우 더 작게 나타나는 것이 일반적이다. 왜냐하면 $Var(\overline{D}) = Var(\overline{X}_{\cdot 1} - \overline{X}_{\cdot 2}) = Var(\overline{X}_{\cdot 1}) + Var(\overline{X}_{\cdot 2}) - 2Cov(\overline{X}_{\cdot 1}, \overline{X}_{\cdot 2})$인데, 관측값의 분포를 균일하게 하기 위해 블록을 나눈다는 점을 생각할 때, 일반적으로 $X_{i1}$와 $X_{i2}$가 양의 상관관계를 가진다고 보는 것이 합리적일 것이다. 즉, $Cov(\overline{X}_{\cdot 1}, \overline{X}_{\cdot 2}) = \frac{1}{I^2}\sum_{i=1}^{I} Cov(X_{i1}, X_{i2}) > 0$이며, 효율적으로 짝(또는 블록)이 이루어진 경우 $Var(\overline{D}) = Var(\overline{X}_{\cdot 1} - \overline{X}_{\cdot 2}) < Var(\overline{X}_{\cdot 1}) + Var(\overline{X}_{\cdot 2})$가 되어 두 개의 독립인 표본을 사용하는 경우보다 표준편차를 작게 함으로써 자유도의 감소에 의한 손실을 보상할 수 있다(참조: 연습문제 6.18). 실제 자료를 다룰 때 짝 비교를 해야 하는 경우

는 흔히 찾아볼 수 있는데, 가장 대표적인 것이 '전후'(before-after) 실험이다. 다이어트 프로그램 전과 후의 체중 비교나, 특정 교육 프로그램을 이수하기 전후의 학업성취도 비교, 또는 중간시험과 기말시험의 성적 비교 등의 실험에서는 같은 실험대상에게서 두 개의 관찰값을 얻게 되므로 독립표본을 가정한 분석은 적절하지 않다. 이때 짝 비교를 할 수 있으며, $Cov(\overline{X}_{\cdot 1}, \overline{X}_{\cdot 2})$는 양수일 것이므로 위에서 설명한 바와 같이 표준편차에서 자유도의 감소에 의한 손실이 보상될 것이다. 그런데 짝 비교가 독립이 아닌 표본에만 쓰이는 것은 아니다. 예를 들어, 특정 브랜드 타이어에 대하여 위치에 따른 마모도를 비교하기 위해 10개의 자동차 브랜드(예: 현대 소나타, 기아 K5 등)로부터 2대씩의 자동차를 준비하여 한 대로부터 왼쪽 앞바퀴, 다른 한 대로부터 오른쪽 앞바퀴의 마모도를 얻었다고 하자. 이 경우, 왼쪽을 조사한 표본과 오른쪽을 조사한 표본은 독립이라고 가정할 수 있으므로, 독립 이표본 $t$ 검정을 사용해도 무방하다. 그러나 실제 우리가 관심 있는 것이 브랜드 간의 차이가 아니라 왼쪽과 오른쪽의 차이이므로, 같은 브랜드의 차들끼리 짝을 지워 짝 비교를 하는 것이 더욱 타당하다고 할 것이다. 독립 이표본 검정의 경우에는 브랜드 간의 변동이 크면 이 변동이 실제로 관심이 없는 것임에도 불구하고 평균의 차이를 가릴 수 있으나, 짝 비교의 경우에는 오로지 왼쪽과 오른쪽 차이의 변동만을 고려하기 때문이다.

### 6.2.2 요인실험에 대한 분산분석

6.1절에서는 한 가지 요인(factor)에 대하여 여러 가지 처리수준(또는 처리방법)을 고려한 모형을 다루었다. 이러한 모형은 요인이 두 개 이상인 경우로 확장될 수 있다. 가령, 몇 가지 자동차연료의 효율을 단위량에 대한 주행거리를 이용하여 비교하는 경우 효율에 영향을 미칠 것으로 생각되는 여러 가지 요인들이 있을 수 있다. 연료의 종류뿐만 아니라 기온, 엔진의 크기, 도로 상태 등 다른 변수들을 포함시켜 모형을 만들면 요인이 여러 개인 분산분석이 필요하게 된다. 여기에서는 요인이 두 개인 경우만을 다루기로 한다(세 개 이상의 일반적인 경우로의 확장은 자연스럽게 될 수 있다). 편의상 두 개의 요인을 각각 요인 $A$, 요인 $B$라고 표기하자. 요인 $A$에는 $I$개의 처리방법이 있고 요인 $B$에는 $J$개의 처리방법이 있을 때, 모든 개체들이 균일하다는 가정이 타당하면 완전임의배치법에 의한 분산분석을 사용할 수 있을 것이다. 요인 $A$의 $i$ 번째 처리방법과 요인 $B$의 $j$ 번째 처리방법에서의 $k$ 번째 관찰값을 $X_{ijk}$라고 표기하면, 다음 표와 같은 결과를 얻는다($i = 1, 2, \cdots, I$ ; $j = 1, 2, \cdots, J$ ; $k = 1, 2, \cdots, K$). 계산

산의 편의상 각 처리방법에 대한 관찰값의 개수는 $K$로 일정하다고 가정한다.

| 구분 | | 요인 $B$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | $\cdots$ | $J$ |
| 요인 $A$ | 1 | $X_{111}$<br>$X_{112}$<br>$\vdots$<br>$X_{11K}$ | $X_{121}$<br>$X_{122}$<br>$\vdots$<br>$X_{12K}$ | $\cdots$<br>$\cdots$<br>$\cdots$<br>$\cdots$ | $X_{1J1}$<br>$X_{2J2}$<br>$\vdots$<br>$X_{1JK}$ |
| | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\cdots$ | $\vdots$ |
| | $I$ | $X_{I11}$<br>$X_{I12}$<br>$\vdots$<br>$X_{I1K}$ | $X_{I21}$<br>$X_{I22}$<br>$\vdots$<br>$X_{I2K}$ | $\cdots$<br>$\cdots$<br>$\cdots$<br>$\cdots$ | $X_{IJ1}$<br>$X_{IJ2}$<br>$\vdots$<br>$X_{IJK}$ |

위의 결과에 대하여 다음의 두 모형을 고려하기로 한다. 편의상,

$$\overline{X}_{i..} = (1/JK)\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K} X_{ijk}$$

$$\overline{X}_{.j.} = (1/IK)\sum_{i=1}^{I}\sum_{k=1}^{K} X_{ijk}$$

$$\overline{X}_{ij.} = (1/K)\sum_{k=1}^{K} X_{ijk}$$

$$\overline{X}_{...} = (1/IJK)\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K} X_{ijk}$$

로 표기하고, 이에 대한 모형을 생각해 보자.

■ 모형 Ⅰ :

$$X_{ijk} = \mu_{ij} + \epsilon_{ijk}$$
$$(i = 1, 2, \cdots, I;\ j = 1, 2, \cdots, J;\ k = 1, 2, \cdots, K) \qquad (6.26)$$

단, $\mu_{ij}$는 알려져 있지 않은 상수이며 $\epsilon_{ijk}$는 서로 독립인 $N(0, \sigma^2)$을 따르는 확률변수이다. 이제, 위 모형에서 $\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij}$라 놓으면, 모형 Ⅰ은 다음 모형 Ⅱ와 같이 변형된다.

■ 모형 II :

$$X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk} \tag{6.27}$$

단, $\mu = (1/IJ)\sum_i\sum_i \mu_{ij}$, $\mu_{i.} = (1/J)\sum_j \mu_{ij}$, $\mu_{.j} = (1/I)\sum_i \mu_{ij}$, $\sum_{i=1}^{I} \alpha_i = \sum_{j=1}^{J} \beta_j = \sum_{i=1}^{I} \gamma_{ij} = \sum_{j=1}^{J} \gamma_{ij} = 0$이며, $\alpha_i = \mu_{i.} - \mu$, $\beta_j = \mu_{.j} - \mu$, $\gamma_{ij} = \mu_{ij} - \mu_{i.} - \mu_{.j} + \mu$이다 ($i = 1, 2, \cdots, I$; $j = 1, 2, \cdots, J$; $k = 1, 2, \cdots, K$). 또 랜덤오차 $\varepsilon_{ijk}$는 서로 독립이며 $N(0, \sigma^2)$ 분포를 따른다.

모형 Ⅱ에서 $\mu$는 전체평균을, $\alpha_i$는 요인 $A$의 $i$ 번째 처리방법의 순수처리효과를, $\beta_j$는 요인 $B$의 $j$ 번째 처리방법의 순수처리효과를, 그리고 $\gamma_{ij}$는 요인 $A$의 $i$ 번째와 요인 $B$의 $j$ 번째 처리방법의 상호작용(interaction)효과를 각각 나타낸다.

**주** 모형 II의 의미는 관찰값 $X_{ijk}$가 전체적인 처리효과 $\mu$, 요인 $A$의 $i$ 번째 처리방법의 순수효과 $\alpha_i$, 요인 $B$의 $j$ 번째 처리방법의 순수효과 $\beta_j$, 요인 $A$의 $i$ 번째와 요인 $B$의 $j$ 번째 처리방법의 상호작용효과 $\gamma_{ij}$, 랜덤오차 $\varepsilon_{ijk}$의 합으로 나타내진다는 것이다. 단, $K = 1$인 경우에는 모형 II는 포화상태가 되며, 상호작용효과 $\gamma_{ij}$를 모형에 포함하는 것은 의미가 없다.

이제 요인 $A$의 $i$ 번째, 요인 $B$의 $j$ 번째 처리방법에 대한 $k$ 번째 관찰값 $X_{ijk}$와 전체 평균의 편차는 다음과 같이 분해될 수 있다.

$$\begin{aligned} X_{ijk} - \overline{X}_{...} &= (\overline{X}_{i..} - \overline{X}_{...}) \\ &\quad + (\overline{X}_{.j.} - \overline{X}_{...}) \\ &\quad + (\overline{X}_{ij.} - \overline{X}_{i..} - \overline{X}_{.j.} + \overline{X}_{...}) \\ &\quad + (X_{ijk} - \overline{X}_{ij.}) \end{aligned} \tag{6.28}$$

식 (6.28)의 표현은 모형 Ⅱ의 모수의 최소제곱 추정량에 대한 아래의 정리 6.6을 이해하는 데 도움이 된다.

**정리 6.6**

식 (6.27)의 모형 $X_{ijk}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\gamma_{ij}+\varepsilon_{ijk}$에서의 모수 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$, $\gamma_{ij}$에 대한 최소제곱 추정량은

$$\hat{\mu}=\overline{X}_{...}$$
$$\hat{\alpha}_i=\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{...}$$
$$\hat{\beta}_j=\overline{X}_{.j.}-\overline{X}_{...}$$
$$\hat{\gamma}_{ij}=\overline{X}_{ij.}-\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{.j.}+\overline{X}_{...}$$

가 된다.

**증명** 오차제곱의 합

$$SS(\mu,\ \alpha_i,\ \beta_j,\ \gamma_{ij})=\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk}-\mu-\alpha_i-\beta_j-\gamma_{ij})^2$$

을 최소화하는 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$, $\gamma_{ij}$의 값들은 미분을 통해 구할 수 있으며, 정리 6.4의 증명과 동일하므로 생략한다. ■

나아가 자료 전체의 흩어진 정도는 요인 $A$, 요인 $B$, 두 요인 사이의 상호작용에 의한 것, 그리고 오차에 의한 부분으로, 아래 (6.29)와 같이 구성된다.

$$\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk}-\overline{X}_{...})^2=JK\sum_{i=1}^{I}(\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{...})^2 \quad \text{요인 } A \quad (6.29)$$
$$+IK\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{.j.}-\overline{X}_{...})^2 \quad \text{요인 } B$$
$$+K\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{ij.}-\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{.j.}+\overline{X}_{...})^2 \quad \text{상호작용}$$
$$+\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk}-\overline{X}_{ij.})^2 \quad \text{오차}$$

이제

$$TSS=\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk}-\overline{X}_{...})^2$$

$$
\begin{aligned}
SSA &= JK\sum_{i=1}^{I}(\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{...})^2 \\
SSB &= IK\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{.j.}-\overline{X}_{...})^2 \\
SSAB &= K\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{ij.}-\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{.j.}+\overline{X}_{...})^2 \\
SSE &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk}-\overline{X}_{ij.})^2
\end{aligned}
\tag{6.30}
$$

으로 나타내면

$$TSS = SSA + SSB + SSAB + SSE$$

이며, $TSS$(Total Sum of Squares)는 전체 제곱합, $SSA$(Sum of Squares factor $A$)는 요인 $A$의 처리방법간 제곱합, $SSB$(Sum of Squares factor $B$)는 요인 $B$의 처리방법간 제곱합, $SSAB$(Sum of Squares due to interaction of factors $A$ and $B$)는 두 요인 사이의 상호작용에 의한 제곱합, 그리고 $SSE$(Sum of Squares Error)는 오차제곱합이라 한다. 제곱합들을 해당하는 자유도로 나눈 평균제곱합을 구하고 결과를 요약하면 다음과 같은 이원분류 분산분석표를 얻을 수 있다.

**이원분류 분산분석표**(Two-way ANOVA Table)

| 요인 | 제곱합 | 자유도 | 평균제곱합 |
|---|---|---|---|
| 요인A | $JK\sum_{i=1}^{I}(\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{...})^2$ | $I-1$ | $MSA = SSA/(I-1)$ |
| 요인B | $IK\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{.j.}-\overline{X}_{...})^2$ | $J-1$ | $MSB = SSB/(J-1)$ |
| 상호작용 | $K\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{ij.}-\overline{X}_{i..}-\overline{X}_{.j.}+\overline{X}_{...})^2$ | $(I-1)(J-1)$ | $MSAB = SSAB/(I-1)(J-1)$ |
| 오차 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk}-\overline{X}_{ij.})^2$ | $IJ(K-1)$ | $MSE = SSE/IJ(K-1)$ |
| 합 | $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk}-\overline{X}_{...})^2$ | $IJK-1$ | |

### $F$ 검정

요인 $A$ 또는 $B$의 처리효과 또는 상호작용의 여부에 관한 가설에 대한 검정통계량으로 오차제곱합에 대한 해당요인의 제곱합의 비를 고려할 수 있다. 요인 $A$의 처리효

과간에 차이가 없다는 가설은 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$으로, 요인 $B$의 처리효과간에 차이가 없다는 가설은 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$으로, 그리고 두 요인간에 상호작용이 없다는 가설은 $H_0 : \gamma_{ij} = 0 (i = 1, 2, \cdots, I \ ; \ j = 1,2 \cdots, J)$으로 표현된다. 이제 검정에 필요한 분포이론은 다음 정리 6.7과 같다.

**정리 6.7**

식 (6.27)의 모형 $X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}$에서

(1) 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$이 참이면, 통계량

$$SSA/\sigma^2$$

는 자유도가 $I-1$인 카이제곱분포를 따르며

$$E[SSA/(I-1)] = \sigma^2$$

이다.

(2) 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$이 참이면, 통계량

$$SSB/\sigma^2$$

는 자유도가 $J-1$인 카이제곱분포를 따르며

$$E[SSB/(J-1)] = \sigma^2$$

이다.

(3) 귀무가설 $H_0 : \gamma_{ij} = 0$이 참이면$(i = 1, 2, \cdots, I \ ; \ j = 1, 2, \cdots, J)$, 통계량

$$SSAB/\sigma^2$$

는 자유도가 $(I-1)(J-1)$인 카이제곱분포를 따르며

$$E[SSAB/(I-1)(J-1)] = \sigma^2$$

이다.

(4) $\alpha_i$ 또는 $\beta_j$, $\gamma_{ij}$의 값에 관계없이 $SSE/\sigma^2$는 자유도가 $IJ(K-1)$인 카이제곱분포를 가지며 $E[SSE/IJ(K-1)] = \sigma^2$를 만족한다.

(5) $SSA$, $SSB$, $SSAB$, 그리고 $SSE$는 서로 독립이다.

**증명** 정리 6.2의 증명과 대동소이하므로 생략한다. ■

이제 각 요인의 효과 및 상호작용에 대한 $F$ 검정은 정리 6.7에 의해 다음과 같이 주어진다. $SSA/\sigma^2$와 $SSE/\sigma^2$는 서로 독립이므로 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$이 참일 때, 통계량

$$F = \frac{JK\sum_{i=1}^{I}(\overline{X}_{i..} - \overline{X}_{...})^2/(I-1)}{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk} - \overline{X}_{ij.})^2/IJ(K-1)}$$

은 자유도가 $((I-1),\ IJ(K-1))$인 $F$ 분포를 따른다. 따라서,

$$F \geq F_\alpha(I-1,\ IJ(K-1))$$

이면 유의수준 $\alpha$에서 귀무가설 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_I = 0$을 기각한다.

마찬가지로, $SSB/\sigma^2$와 $SSE/\sigma^2$도 서로 독립이므로 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$이 참일 때, 통계량

$$F = \frac{IK\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{.j.} - \overline{X}_{...})^2/(J-1)}{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk} - \overline{X}_{ij.})^2/IJ(K-1)}$$

은 자유도가 $((J-1),\ IJ(K-1))$인 $F$ 분포를 따른다. 그러므로,

$$F \geq F_\alpha(J-1,\ IJ(K-1))$$

이면 유의수준 $\alpha$에서 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$을 기각한다.

또한 $SSAB/\sigma^2$와 $SSE/\sigma^2$도 서로 독립이므로 귀무가설 $H_0 : \gamma_{ij} = 0,\ i = 1,\ 2,\ \cdots,\ I\ ;\ j = 1, 2, \cdots, J$가 참일 때, 통계량

$$F = \frac{K\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_{ij.} - \overline{X}_{i..} - \overline{X}_{.j.} + \overline{X}_{...})^2/(I-1)(J-1)}{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}(X_{ijk} - \overline{X}_{ij.})^2/IJ(K-1)}$$

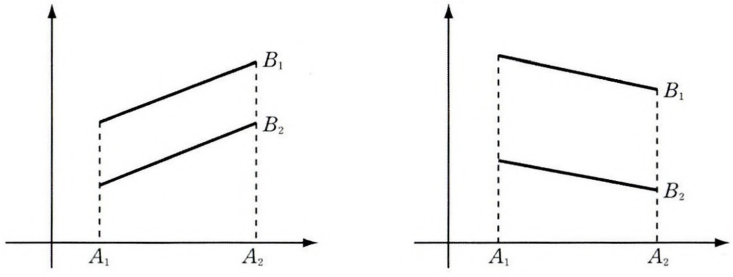
은 자유도가 $((I-1)(J-1),\ IJ(K-1))$인 $F$ 분포를 따른다. 따라서

$$F \geq F_{\alpha}((I-1)(J-1),\ IJ(K-1))$$

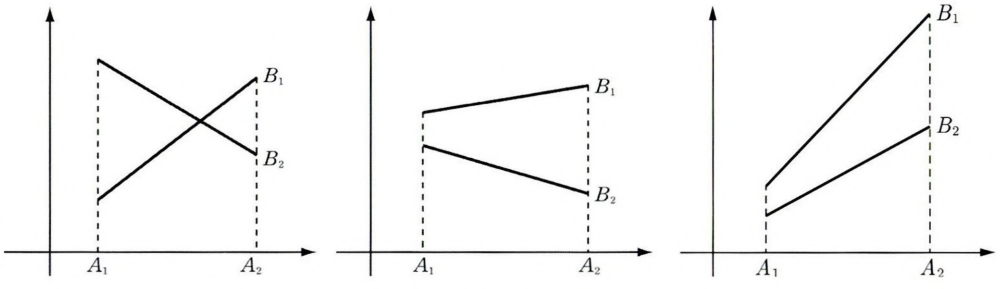
이면 유의수준 $\alpha$에서 귀무가설 $H_0 : \gamma_{ij} = 0,\ i = 1, 2, \cdots, I\ ;\ j = 1, 2, \cdots, J$를 기각한다.

### 상호작용의 의미

요인 $A$의 처리수준(또는 방법)에 따라 요인 $B$의 효과가 차이가 있거나, 요인 $B$의 수준에 따라 요인 $A$의 효과가 차이가 있을 때, 두 요인 사이에는 상호작용(interaction)이 있다고 한다. 이를 처리수준이 2개인 경우에 대해 그림으로 나타내면 다음과 같다.




〈상호작용이 없는 경우〉




〈상호작용이 있는 경우〉

그림에서, 상호작용이 없는 경우 두 선분은 평행하다. 요인 $B$의 수준이 달라져도 요인 $A$의 효과에는 변화가 없음을 볼 수 있다. 반면, 상호작용이 있는 경우 두 선분은 다른 기울기를 가진다. 첫 번째 그림에서 요인 $A$의 수준이 1일 때는 요인 $B$의 수준 2가 큰 평균값을 갖지만 요인 $A$의 수준이 2가 되면 요인 $B$의 수준 1이 더 큰 평균값을 갖는다. 요인 $B$의 수준을 고정하고 요인 $A$의 효과를 비교해도 마찬가지이다. 그림에 따르면, 요인 $A$의 수준이 1일 때와 2일 때 그 평균값은 큰 차이가 없어 보이

므로 요인 $A$의 주효과(main effect)는 유의하지 않을 수도 있으나, 요인 $B$와의 상호작용은 유의해 보인다. 두 번째 그림에서는, 요인 $A$의 수준에 상관없이 요인 $B$의 수준 1이 수준 2보다 큰 값을 갖지만, 요인 $B$의 수준이 1일 때는 요인 $A$의 수준을 2로 하는 것이 더 큰 값을 주고 요인 $B$의 수준이 2일 때는 요인 $A$의 수준을 1로 하는 것이 더 큰 평균값을 준다는 점에서 두 요인 간에 상호작용이 있다고 볼 수 있다. 세 번째 그림에서는 두 선분이 모두 양의 기울기를 갖지만 기울기의 크기가 다르다. 요인 $B$의 수준이 1인 경우 2일 때보다 평균값이 항상 더 크고 기울기도 더 크므로 요인 $A$의 수준이 1일 때는 $B$의 수준 간에 차이가 작지만 요인 $A$의 수준이 2일 때는 $B$의 수준 간에 차이가 커지는 효과가 있다. 이런 경우에도 상호작용은 유의하게 나타날 수 있다.

그런데 가설 $H_0: \gamma_{ij} = 0$을 기각하면, 즉 상호작용이 있으면 요인 $A$, $B$의 효과에 대한 검정은 의미가 없을 수 있다. 왜냐하면, $X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}$라는 모형에서 가설 $\beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$을 받아들여서 $X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}$라는 모형을 사용해도 요인 $B$의 $j$ 번째 처리효과는 요인 $A$와의 상호작용인 $\gamma_{ij}$에 의해 표현되기 때문이다. 따라서 요인 $A$와 $B$를 동시에 고려하는 것이 통계적으로 의미가 있다. 한편, 가설 $H_0: \gamma_{ij} = 0$을 채택하면 상호작용에 의한 제곱합을 오차제곱합에 합쳐서(pooling) 만든 새로운 오차제곱합을 통상적으로 사용한다.

**예 6.5**

요인 $A$에 3개의 수준이 있고, 요인 $B$에 4개의 수준이 있을 때, 각각의 반복수가 3개인 2요인 실험에 대한 결과를 아래와 같이 구했다. 이에 대한 분산분석을 하고 상호작용이 있는지를 검정하여 보자.

| 구분 | | 요인 $B$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 요인 $A$ | 1 | 22.2<br>24.1<br>29.1 | 19.6<br>19.6<br>17.1 | 15.3<br>22.8<br>18.3 | 29.8<br>28.3<br>26.8 |
| | 2 | 23.5<br>24.5<br>11.5 | 16.9<br>17.4<br>20.4 | 15.7<br>19.2<br>19.0 | 15.1<br>16.5<br>13.1 |
| | 3 | 29.0<br>22.0<br>20.0 | 16.4<br>14.4<br>21.4 | 19.5<br>16.0<br>12.5 | 11.8<br>14.3<br>21.3 |

요인 $A$의 3가지 수준들 간에 효과의 차이가 없다는 가설은 이원분류 분산분석에 대한 모형 (6.27)을 사용했을 때,

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \alpha_i\text{들 중 적어도 하나는 0이 아님}$$

으로 쓸 수 있다. 또 요인 $B$의 4가지 수준들 간에 효과의 차이가 없다는 가설은

$$H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_4 = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \beta_j\text{들 중 적어도 하나는 0이 아님}$$

으로 표현되며, 두 요인 $A$와 $B$ 사이에 상호작용이 없다는 가설은

$$H_0 : \gamma_{ij} = 0 \qquad (i = 1, 2, 3\ ;\ j = 1, 2, 3, 4) \quad \text{대} \quad H_1 : H_0\text{가 아님}$$

으로 표현된다. 이에 대한 분산분석 결과는 다음 표와 같다.

| 요인 | 자유도 | 제곱합 | 평균제곱합 | $F$ 값 | 유의확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | 2 | 183.807 | 91.903 | 6.65 | 0.0050 |
| $B$ | 3 | 152.456 | 50.819 | 3.68 | 0.0261 |
| 상호작용 | 6 | 212.998 | 35.500 | 2.57 | 0.0458 |
| 오차 | 24 | 331.640 | 13.818 | | |
| 전체 | 35 | 880.900 | | | |

상호작용에 의한 분산비($F$)의 값이 $2.57 > F_{0.05}(6.24) = 2.51$이므로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 요인 $A$와 $B$ 사이에 상호작용이 없다는 귀무가설을 기각한다. 상호작용이 유의하므로 요인 $A$와 요인 $B$에 대한 가설검정의 결과에 관계없이 요인의 주효과와 상호작용을 모두 포함하는 (6.27)의 모형을 사용하게 된다. 두 요인의 주효과에 대한 검정도 살펴보면, 요인 $A$에 의한 분산비($F$)의 값이 $6.65 > F_{0.05}(2.24) = 3.40$이므로 요인 $A$의 처리방법간에 차이가 없다는 귀무가설을 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 기각한다. 또한, 요인 $B$에 의한 분산비($F$)의 값이 $3.68 > F_{0.05}(3.24) = 3.01$이므로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 요인 $B$의 처리방법간에 차이가 없다는 귀무가설을 기각하게 됨을 알 수 있다.

**주** 귀무가설을 기각하였을 경우 고려될 수 있는 부분가설에 대한 검정은 일원분류 분산분석에서 설명된 방법들을 활용할 수 있다. 또한, 요인실험에 대한 이원분류 분산분석에서는 개체들이 균일하다는 가정을 전제로 완전임의배치법에 의한 관찰값을 대상으로 하였으

나 이들이 균일하지 않을 때는 균일한 개체들끼리 블록을 구성하는 랜덤화 블록 설계를 고려할 수 있다. 이러한 경우에는 요인들의 효과, 상호작용효과 외에 블록효과를 고려하는 모형을 사용하게 된다.

# 연습문제 6장

**01** 식 (6.2)의 모형에서 모수 $\mu$와 $\alpha_i$에 대한 최대가능도 추정량과 최소분산 비편향 추정량은 $\hat{\mu}= \overline{X}_{..}$, $\hat{\alpha}_i = \overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..} (i = 1, 2, \cdots, I)$로 모두 최소제곱 추정량과 같음을 보여라.

**02** 식 (6.4)가 성립함을 보여라.

**03** 식 (6.9)와 (6.10)을 증명하라.

**04** 5가지 종류(Type)의 옥수수가 3지역에서 재배되고 있다. 에이커당 생산량은 아래와 같다.

| Type1 | Type2 | Type3 | Type4 | Type5 |
|---|---|---|---|---|
| 46.2 | 49.2 | 60.3 | 48.9 | 52.5 |
| 51.9 | 58.6 | 58.7 | 51.4 | 54.0 |
| 48.7 | 57.4 | 60.4 | 44.6 | 49.3 |

분산분석표를 작성하고, 평균생산량 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는지를 유의수준 0.05에서 검정하라.

**05** 어떤 집단의 학생들을 4가지 교육방법에 랜덤배치하여, 일정기간 동안 교육을 시행한 후 '표준학력고사'를 치른 성적이 아래와 같이 주어졌다고 하자.

| 교육방법 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 69 | 75 | 59 | 82.5 |
| 79 | 83 | 78 | 88 |
| 82 | 72 | 62 | 89 |
| 86 | 81 | 67 | 95 |
| 81.5 | 78.5 | 84 | |
| | | 76 | |

(1) 일원분류 분산분석에 맞는 모형을 제시하고 각 교육방법의 순수효과에 대한 최소제곱 추정량을 구하라.

(2) 4가지 교육방법들 사이에 차이가 없다는 귀무가설에 대한 검정을 유의수준 5%에서 실시하라.

(3) 4번째 교육방법은 최근 새롭게 제시된 이론을 바탕으로 한 교육이어서, 이 방법의 평균과 다른 방법들의 평균값을 비교하는 것이 관심의 대상이 된다고 한다. 적절한 부분가설을 세우고 이를 검정하라.

**06** 다음의 자료는 3가지 처리수준에 대한 완전임의배치법에 의하여 구한 자료이다.

| 처리수준 | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | 25 | 18 |
| 22 | 23 | 18 |
| 24 | 22 | 22 |
| 23 | 31 | 27 |
| 22 | 29 | 23 |
| 18 | | |

식 (6.2)의 모형 $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$를 사용했을 때,

(1) 모수 $\mu$, $\alpha_i (i = 1, 2, 3)$의 최대가능도 추정량의 값을 구하라.

(2) 분산분석표를 작성하고, 그에 근거하여 가설 $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$를 유의수준 5%에서 검정하라.

(3) 모평균 $\mu_i = \mu + \alpha_i (i = 1, 2, 3)$의 대비에 관한 부분가설 $H_0 : (\mu_1 + \mu_2)/2 = \mu_3$을 유의수준 5%에서 검정하라.

(4) 튜키의 다중비교를 사용하여 모평균 $\mu_i = \mu + \alpha_i (i = 1, 2, 3)$들의 모든 가능한 짝의 차이에 대한 95% 동시신뢰구간을 구하라.

**07** 대비 $C = \sum_{i=1}^{I} c_i \mu_i$의 최소분산 비편향추정량은 $\sum_{i=1}^{I} c_i \overline{X}_{i.}$가 됨을 보여라.

**08** 식 (6.2)의 모형 $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$를 사용할 때, $\sum_{i=1}^{I} a_i \mu_i = \sum_{i=1}^{I} a_i (\mu + \alpha_i)$에 대한 추정량으로 $\sum_{i=1}^{I} a_i \overline{X}_{i.}$를 사용하여 $\sum_{i=1}^{I} a_i \mu_i$에 대한 $100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간을 구하라 ($\sigma^2$은 알려지지 않음).

**09** 확률변수 $X$가 비중심모수 $\gamma$와 자유도 $k$를 갖는 비중심 카이제곱분포를 따른다고 할 때, $X$의 적률생성함수가

$$M_X(t) = \frac{1}{(1-2t)^{k/2}} \exp[t\gamma/(1-2t)] \qquad (t < 1/2)$$

로 주어짐을 보여라. 이로부터, $E(X)$와 $Var(X)$를 구하라.

**10** 확률변수 $X_i$가 비중심모수가 $\gamma_i$이고 자유도가 $k_i$인 비중심 카이제곱분포를 따르고 $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 이들이 서로 독립일 때, $\sum_{i=1}^{n} X_i$의 분포를 구하라.

**11** 식 (6.19)의 모형 $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$에서의 모수 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$에 대한 최대가능도 추정량과 최소분산 비편향추정량은 모두 정리 6.4에서 구한 최소제곱 추정량과 같음을 보여라.

**12** 식 (6.23)이 성립함을 보여라.

**13** 정리 6.5에 근거한 이원분류 분산분석의 $F$ 검정법이 일반화 가능도비에 의한 검정법과 동일함을 보여라.

**14** 랜덤화 블록 설계에 있어서 처리방법이 두 종류인($J = 2$) 경우 $F$ 검정법이 대응짝 $t$ 검정법(paired $t$ test)과 동일함을 보여라.

**15** 어떤 과자회사에서 신제품의 포장디자인을 결정하기 위해 각각 4개의 디자인으로 포장한 신제품을 시범적으로 판매해 보았다. 각 디자인당 5개의 상점에서 하루 동안 팔린 제품의 개수는 다음과 같다.

| 디자인 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 22 | 33 | 37 |
| 27 | 20 | 30 | 43 |
| 26 | 25 | 28 | 32 |
| 24 | 29 | 27 | 36 |
| 25 | 21 | 26 | 38 |

(1) 디자인의 종류가 판매에 다른 영향을 끼치는지 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 검정하라.

(2) $H_0: \frac{\mu_1+\mu_2}{2} = \frac{\mu_3+\mu_4}{2}$를 검정하기 위한 대비 $C$를 정의하고 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 검정하라. 또한, $C$에 대한 95% 신뢰구간을 구하라.

(3) 튜키와 본페로니 방법으로 모평균 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$의 모든 가능한 짝비교에 대한 95% 동시신뢰구간을 구하라.

**16** 연습문제 4번의 옥수수 자료에 대해 첫 번째 행은 지역 1, 두 번째 행은 지역 2, 세 번째 행은 지역 3에서 나온 자료라고 할 때, 옥수수의 종류와 지역을 요인으로 하는 이원분류 분산분석을 시행하고 어떤 요인 간에 유의한 차이가 있는지 $\alpha = 0.05$에서 검정하라.

**17** 3개의 블록과 4가지 처리방법 $A$, $B$, $C$, $D$에 대하여 랜덤화 블록 설계를 사용한 실험으로부터 얻은 자료가 아래와 같이 구해졌다.

| 구분 | | 처리방법 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ |
| 블록 | 1 | 16 | 20 | 18 | 17 |
| | 2 | 14 | 19 | 15 | 19 |
| | 3 | 22 | 25 | 24 | 25 |

(1) 이원분류 분산분석에 맞는 모형을 제시하고, 각 처리방법에 대한 순수효과와 블록효과에 대한 최소제곱 추정량을 구하라.

(2) 3가지 블록효과들 사이에 차이가 없다는 귀무가설에 대한 검정을 유의수준 5%에서 실시하라.

**18** 제약회사에서 새로 출시될 혈압약에 대한 효과를 알아보기 위하여 실험을 실시하였다. 5명의 대상자에게 약을 복용한 전후의 최고 혈압을 잰 결과가 다음과 같다(단, 모집단에 대한 정규성을 가정).

| 구분 | 참가자 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 복용 전 | 141.8 | 143.9 | 136.3 | 138.2 | 129.6 |
| 복용 후 | 140.1 | 142.5 | 135.8 | 137.1 | 128.9 |

(1) 신약의 효과를 유의수준 5%에서 검정하고 신뢰구간을 구하라.

(2) 복용 전 표본과 복용 후 표본이 서로 다른 두 집단에 대한 독립 표본이라고 가정하고 신약의 효과에 대해서 유의수준 5%에서 검정하여, 그 결과를 (1)의 그것과 비교하라.

**19** 어떤 두 가지 처리방법에 대한 비교조사를 위하여, 과학자 $A$는 사회경제적 지위(socioeconomic status)에 의하여 다른 과학자 $B$는 성(gender)에 의하여 블록화한 실험을 통하여 다음과 같은 표를 구하였다. 두 과학자가 얻은 결과에서, 각 블록에 대한 처리방법의 평균이 같음을 주시하라.

| 블록 | 과학자 $A$ | | 과학자 $B$ | |
|---|---|---|---|---|
| | 처리방법 1 | 처리방법 2 | 처리방법 1 | 처리방법 2 |
| 블록 1 | 19, 21 | 28, 32 | 10, 30 | 20, 40 |
| 블록 2 | 38, 42 | 49, 51 | 30, 50 | 40, 60 |

(1) 각 과학자의 실험결과에 대한 분산분석표를 만들고, 과학자 $A$의 블록화가 과학자 $B$의 그것보다 더 효율적임을 설명하라.

(2) 다른 과학자 $C$가 블록화를 하지 않고 완전임의배치법에 의해 과학자 $A$와 같은 결과를 아래와 같이 구하였다고 하자(물론 같은 결과를 얻을 확률은 현실적으로 매우 작다).

(과학자 $C$) 처리방법 1: 19, 21, 38, 42 처리방법 2: 28, 32, 49, 51

일원분류 분산분석에 의한 처리방법들 사이에 차이 여부를 검정하고, 그 결과를 (2)의 분산분석표로부터 구한 과학자 $A$의 실험결과분석과 비교하라.

**20** 3종류의 자동차 연료 $A$, $B$, $C$와 4가지의 서로 다른 모형의 자동차를 대상으로 자동차 모형에 의해 블록을 구성한 랜덤화 블록 설계를 활용하여 얻은 연비($km/l$)의 실험에 대한 결과가 다음과 같았다.

| 구분 | | 자동차 모형 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 연료 | $A$ | 17.5 | 16.3 | 15.5 | 17.0 |
| | $B$ | 17.9 | 17.6 | 17.2 | 18.1 |
| | $C$ | 17.0 | 17.8 | 16.1 | 17.4 |

식 (6.19)의 모형 $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$를 사용했을 때,

(1) 모수 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j (i = 1, 2, 3\ ;\ j = 1, 2, 3, 4)$의 최대가능도 추정량을 구하라.

(2) 분산분석표를 작성하고, 그에 근거하여 가설 $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$을 유의수준 5%에서 검정하라.

(3) (2)에서 작성한 표에 근거하여, 가설 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$을 유의수준 5%에서 검정하라.

(4) 만일, 자동차의 모형이 모두 같았으면 이에 대한 분석의 결과가 어떻게 달라지는가?

**21** 정리 6.2의 증명방법을 이용하여 정리 6.7을 증명하라.

**22** 다음의 자료는 요인 $A$의 3가지 처리수준과 요인 $B$의 4가지 처리수준에 대해 완전임의배치법을 적용하여 구한 자료이다.

| 구분 | | 요인 $B$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 요인 $A$ | 1 | 22,24,26 | 13,15,17 | 12,15,18 | 17,18,19 |
| | 2 | 15,17,19 | 14,16,18 | 13,17,21 | 16,18,20 |
| | 3 | 11,14,17 | 13,16,19 | 15,18,21 | 12,15,18 |

식 (6.26)의 모형 $X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}$를 사용했을 때,

(1) 모수 $\mu$, $\alpha_i$, $\beta_j$, $\gamma_{ij}$에 대한 최대가능도 추정량을 구하라.

(2) 분산분석표를 작성하고, 그에 근거하여 가설 $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ 대 $H_1 : \alpha_i$들 중 적어도 하나는 0이 아님을 유의수준 5%에서 검정하라. 만약 요인 $A$의 수준이 유의한 차이를 보인다면 어느 수준에서 차이를 보이는지 찾아보라.

(3) (2)에서 작성한 분산분석표에 근거해 가설 $H_0 : \gamma_{ij} = 0 (i = 1, 2, 3\ ;\ j = 1, 2, 3, 4)$ 대 $H_1 : H_0$가 아님을 유의수준 5%에서 검정하라. 요인 $A$의 효과가 요인 $B$의 수준에 따라 달라지는가? 결과를 해석하라.

**23** 어떤 서비스센터에서 브랜드에 따른 하드디스크 수리시간을 비교하였다. 수리시간은 기술자에 따라서도 크게 달라질 수 있으므로 기술자에 따른 블록을 구성하여 랜덤화 블록 설계를 사용하고자 한다. 하드디스크 브랜드는 $A, B, C$가 있고, 3명의 기술자에 대해 수리시간을 측정한 결과가 다음과 같다(단위: 분).

| 구분 | | 브랜드 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | $A$ | $B$ | $C$ |
| 기술자 | 1 | 52, 40, 53 | 47, 41, 29 | 49, 46, 57 |
| | 2 | 41, 47, 35 | 30, 51, 48 | 50, 48, 42 |
| | 3 | 50, 55, 45 | 48, 53, 60 | 37, 46, 43 |

(1) 하드디스크 수리시간은 브랜드에 따라 다른가? 다르다면, 각 수준의 평균을 비교하고, 모든 가능한 짝비교에 대해 신뢰구간을 구하라.

(2) 하드디스크 수리시간은 기술자에 따라 다른가? 다르다면, 각 수준의 평균을 비교하고, 모든 가능한 짝비교에 대해 신뢰구간을 구하라.

**24** 반응변수에 영향을 끼칠 것으로 생각되는 두 요인 $A$와 $B$의 각 수준에 대해 세 개씩의 관찰값을 얻은 결과가 다음과 같다.

| 구분 | | 요인 $B$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 요인 $A$ | 1 | 9, 12, 12 | 11, 13, 15 | 10, 9, 12 | 15, 11, 14 |
| | 2 | 16, 15, 17 | 10, 13, 12 | 11, 12, 13 | 13, 15, 13 |
| | 3 | 12, 13, 14 | 12, 17, 18 | 8, 10, 9 | 14, 10, 11 |

(1) 요인 $A$의 세 가지 수준들 간에 효과의 차이가 있는가?

(2) 요인 $B$의 네 가지 수준들 간에 효과의 차이가 있는가?

(3) 요인 $A$와 $B$ 사이에 상호작용이 유의한가? 결과를 해석하라.